

PARTICULARIDADES EN LÍNEA



TRANSPORTES



PRESENTACIÓN	7
OBJETIVO GENERAL	9
UNIDAD 1 CONDUCCIÓN DE TRENES EN VÍAS DE PRUEBAS Y GARAJE.....	11
UNIDAD 2 MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE TRENES AL TALLER.....	13
UNIDAD 3 SERVICIO PROVISIONAL	23
3.1 ZONA DE MANIOBRA EN LÍNEA.....	25
3.2 MANIOBRAS DURANTE EL SP	27
3.3 MANDO LOCAL DEL SP	39
3.4 DESTRUCCIÓN DEL SP POR MANDO LOCAL.....	39
UNIDAD 4 VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA	43
4.1 ENLACE TALLERES ZARAGOZA - LÍNEA 5	45
4.2 ENLACE LÍNEA 1 - LÍNEA 2	49
4.3 ENLACE LÍNEA 1 - LÍNEA 3	52
4.4 ENLACE LÍNEA 2 - LÍNEA 3	55
4.5 ENLACE LÍNEA 3 - LÍNEA 5	59
4.6 ENLACE LÍNEA 4 - LÍNEA	62
UNIDAD 5 MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS.....	85
5.1 CAMBIO DE TREN EN TERMINAL	87
5.2 CAMBIOS DE CABINA.....	89
5.3 MANIOBRAS O EN TERMINALES DE 3 VÍAS Y 2 ANDENES.....	92
5.4 TRASLADO DE TREN	92
ANEXO. Diagramas SP y AT de las Líneas 7, 8 y 9.....	95





PRESENTACIÓN

Presentación

Este documento tiene como finalidad informar al personal que ingresa a la categoría de Conductor, sobre las maniobras que se realizan en talleres, terminales, vías de enlace y servicios provisionales, de cada una de las Líneas que operan con Metro Neumático.



OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

Al término de la asignatura el participante, podrá realizar sin dificultad la conducción de trenes en vías de prueba y garaje, las maniobras de entrada y salida al taller, reconocer los diferentes tipos de maniobras con SP, reconocer las vías secundarias y las maniobras de cambio de tren en la terminal.



UNIDAD 1

CONDUCCIÓN DE TRENES EN VÍAS DE PRUEBAS Y GARAJE

OBJETIVO ESPECÍFICO

1

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará las condiciones necesarias para realizar la conducción de los trenes en vías de pruebas.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



1. CONDUCCIÓN DE TRENES EN VÍAS DE PRUEBAS Y GARAJE

La circulación de trenes en vía de pruebas, se hará cuando la naturaleza de la avería que presentan así lo requiera o bien cuando se desee comprobar el estado de un tren en forma dinámica.

PRECAUCIONES PARA LA CONDUCCIÓN

Antes de ingresar a la vía de pruebas, deberá constatarse que las agujas del aparato de cambio de vía, que generalmente se operan en forma manual, estén correctamente dispuestas, verificando además, que no haya personal a lo largo de la vía que pueda resultar afectado por la circulación del tren.

Se observará con atención la señalización en el pupitre de la cabina en servicio, a fin de detectar averías que de algún modo imposibiliten el desplazamiento del tren.

Al iniciar las pruebas, se hará un recorrido de reconocimiento a 10 km/h, con la finalidad de constatar que no existan obstáculos para la libre circulación del tren; entendiendo por obstáculo a todo aquello que pueda ocasionar un accidente o deterioro a las instalaciones o al tren mismo durante su recorrido.

Las mismas observaciones se harán cuando las pruebas se llevan a cabo en vías de garaje, por encontrarse ocupada la vía de pruebas, y que las verificaciones a realizar no impliquen desarrollar velocidad superior a la permitida en esa zona.

Antes de poner en movimiento al tren, se debe efectuar una prueba de frenado que permita comprobar que todos los carros tienen en servicio activo sus respectivos sistemas de freno neumático; para lo cual se coloca el manipulador en la posición F4, debiendo hacerse presente sobre el tablero la señal de **todos los carros bloqueados**, esta verificación es necesaria y válida para todos los casos en que se vaya a desplazar algún tren.

NOTAS IMPORTANTES



Para la utilización de la vía de pruebas se estará sujeto al procedimiento establecido por el respectivo taller.

NOTAS IMPORTANTES

UNIDAD 2

MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE TRENES AL TALLER

OBJETIVO ESPECÍFICO

2

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá y aplicará los procedimientos para realizar la maniobra de entrada de los trenes al taller.
- Conocerá y aplicará los procedimientos para realizar la maniobra de salida de los trenes al taller.

*Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana.
Alanus de Insulis*



2. MANIOBRAS DE ENTRADA Y SALIDA DE TRENES AL TALLER

2.1 MANIOBRA DE ENTRADA

Antes de ingresar con un tren al taller, debe hacerse alto total a 2 ó 3 metros de las cortinas de entrada, de modo que pueda observarse que nada obstruya el paso del tren, o sea que puedan constatar las dimensiones de gálibo, como son la altura que puede estar reducida por la posición de la cortina de entrada y lo ancho, delimitado por las líneas amarillas que flanquean a cada vía.

A continuación se procede a la verificación del frenado neumático, que consiste en obtener la señalización de todos los carros bloqueados, con lo que se estará seguro de que todas las EMD, están en servicio; en el caso de detectar alguna irregularidad en el sistema de freno neumático, se avanzará en CLT2, a velocidad no mayor a 5 km/h hasta donde el tren pueda ser conectado al trole, y llegar con este tipo de alimentación hasta el punto normal de paro desarrollando velocidades entre 3 y 4 km/h considerando el desplazamiento paso moderado de la persona que acompaña a la percha y que sujeta al trole de alimentación de la alta tensión (AT); en condiciones normales, o sea cuando el tren va a llegar al punto normal de paro exclusivamente por inercia, la velocidad máxima que se permite es de 10 km/h.

Normalmente el Modo de Conducción, que se debe emplear es el CMR, aunque en algunos trenes se da el caso de que se bloquean antes de llegar al punto normal de paro, teniendo que conectarse a los troles y degradar la conducción a CLT2 y en esas condiciones terminar su ingreso al taller, respetando el límite de velocidad máxima permitida que es de 4 km/h.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Esta anomalía es originada por ciertas razones de carácter técnico, que causan el bloqueo progresivo de los carros a medida que los remolques van perdiendo la alimentación de **AT**, proporcionada por la barra guía.

Cabe mencionar que equipos de los modelos **NM73B, NM79, NC82, NM83**, pueden efectuar la maniobra de ingreso al taller en el Modo **CLT2**, por tener control de velocidad distinto al de los Modelos **MP68 y NM73A**, ya que en estos al perderse en el último remolque la alimentación de alta tensión de la barra guía, se pierde también el control de velocidad, afectándose ciertos circuitos inherentes a la limitación de velocidad en **CLT2**, proporcionando por consiguiente falta de información que trae en consecuencia el bloqueo del tren a 4.5 bars; no obstante siempre debe recordarse que por norma, el modo de conducción para realizar esta maniobra es el **CMR**, debido a que el **CLT2**, no ofrece prácticamente ninguna seguridad en la conducción de cualquier modelo de tren, además de que en **CMR**, la colocación del conmutador **T1**, en una posición de servicio, es parte complementaria para la secuencia de salida, con lo que simultáneamente se está evitando el bloqueo del tren al cortarse la alimentación de alta tensión; en tanto que en **CLT2**, cabe la probabilidad de omitir lo referente a ese conmutador, debido a que en este Modo de Conducción, no es necesario el control de puertas para avanzar.

Antes de avanzar con el tren cuando se encuentra ante la cortina de entrada, es conveniente accionar 2 ó 3 veces el claxon, para advertir al personal del taller sobre la maniobra que se va a realizar.

Una vez situado en el punto normal de paro, se colocan en neutro todos los conmutadores con lo que en condiciones normales se cortará la preparación del material.

TERMINALES DE DOS VÍAS	TERMINALES DE TRES VÍAS
OBSERVATORIO	PANTITLÁN L1
TASQUEÑA	CUATRO CAMINOS
SANTA ANITA	INDIOS VERDES
POLITÉCNICO	UNIVERSIDAD
MARTÍN CARRERA L6	MARTÍN CARRERA L4
BARRANCA DEL MUERTO	PANTITLÁN L5
GARIBALDI	CONSTITUCIÓN DE 1917
TACUBAYA	EL ROSARIO L6
	EL ROSARIO L7
	PANTITLÁN L9

La numeración de los **CDV**, en la terminal, tomo como base los **CDV**, de entrada y salida a la misma, los cuales son siempre 10, el de llegada y 20, el de salida, no importando para ello, si es de origen o destino. A partir de estos dos **CDV**, la numeración se va incrementando en línea directa hacia el fondo del garaje; si tomamos como ejemplo el **CDV 10**, tenemos que la numeración siguiente es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, los números pares corresponden a **CDV**, para posición de estacionamiento de tren, y los nones a **CDV**, de tránsito en donde pueden o no existir aparatos de cambio de vía, si los hay, toman como identificación el número del **CDV**, donde están instalados, si en un **CDV**, hay más de un aparato de vía, además del número llevan una letra de identificación.

Si tomamos el **CDV 20**, también observamos que la numeración se va incrementando hacia el fondo del garaje así: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

Las terminales con garaje, al tener más CDV, de estacionamiento, la numeración se efectúa tomando como base la mencionada anteriormente e incrementándose de 20 en 20 de manera lateral a los CDV, ya mencionados, como ejemplo tendríamos que si tomamos como referencia la entrada de la terminal, tenemos que los CDV, situados a la izquierda del 22, son: 42, 62 y 82; los ubicados a la izquierda del 24, son 44, 64, 84, etc.; los que están a la derecha del 14 son: 34 y 54; los ubicados a la derecha del 16 son 36, 56, 76 y 96; el hecho de que entre el 12 y 22, existen diez números de diferencia, imposibilitan la repetición de números.

Como se puede observar en el dibujo, los CDV, paralelos son: 12, 22, 42, 62, 82; 54, 34, 14, 24, 44, 64, 84; 76, 56, 36, 16, 26, 46, 66, 86; 78, 58, 38, 18, 28, 48, 68, 88.

El dibujo presentado, de hecho no representa a una terminal en particular, sólo sirve como ejemplo.

La certificación plena de un CDV, deberá efectuarse siempre mediante la placa de emplazamiento de la señal de maniobra que corresponde al CDV.

TERMINAL DE 3 VÍAS

	82	84	86	88
	62	64	66	68
	42	44	46	48
20	ANDÉN DE SALIDA			
10	22	24	26	28
	ANDÉN DE LLEGADA			
	12	14	16	18
		34	36	38
			56	58
			76	78
			96	98

TERMINAL DE 2 VÍAS

20	ANDÉN DE SALIDA			
10	22	24	26	28
	ANDÉN DE LLEGADA			
	12	14	16	18



Unidad 3

SERVICIO PROVISIONAL

OBJETIVO ESPECÍFICO

3

Al final de la Unidad, el participante:

- Identificará las estaciones que cuentan con la posibilidad para el establecimiento del Servicio Provisional.
- Identificará las maniobras a realizar durante el establecimiento del Servicio Provisional.
- Identificará los diferentes tipos de Servicio Provisional que se pueden implementar en las estaciones que cuenten con esta maniobra.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



3. SERVICIO PROVISIONAL

GENERALIDADES

Cuando se presenta algún incidente que afecta la circulación de los trenes, es posible explotar parcialmente cualquier Línea, evitando así la suspensión total del servicio.

DEFINICIÓN

Servicio Provisional (SP) son las posibilidades físicas que ofrecen las instalaciones para lograr el cambio de vía de uno o varios trenes, cuando por alguna razón, parte de la Línea queda fuera de servicio (explotación parcial).

SP1 Cambio de vía 1 a vía 2

SP2 Cambio de vía 2 a vía 1

3.1 ZONA DE MANIOBRA EN LÍNEA

Las estaciones equipadas para efectuar SP, son consideradas como zonas de maniobra en Línea; cuentan con CDV's, identificados por un número, con la finalidad de tener un control de las maniobras que se efectúen.

Las estaciones que cuentan con SP, son:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3
ZARAGOZA	TACUBA	LA RAZA
BALBUENA	COLEGIO MILITAR	TLATELOLCO
PINO SUÁREZ	HIDALGO	HIDALGO
BALDERAS	PINO SUÁREZ	BALDERAS
CHAPULTEPEC	XOLA	CENTRO MÉDICO
		ZAPATA
		COYOACÁN
		M. A. DE QUEVEDO
LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6
CONSULADO	OCEANÍA	FERRERÍA
CANDELARIA	CONSULADO	I. DEL PETRÓLEO
	LA RAZA	LA VILLA
	I. DEL PETRÓLEO	
LÍNEA 7	LÍNEA 8	LÍNEA 9
TACUBAYA	SALTO DEL AGUA	VELODROMO
TACUBA	CHABACANO	CHABACANO
CAMARONES	STA. ANITA	CENTRO MÉDICO
	APATLACO	
	ATLALÍLCO	

El indicador SP, se encuentra junto a la señal de salida, en las estaciones antes mencionadas.

3.2 MANIOBRAS DURANTE EL SP

Las zonas de maniobras en línea, pueden contar con uno o dos aparatos de vía para llevar a cabo, la explotación parcial de la línea (SP1 y/o SP2) o cambios de vía necesarios; lo anterior podrá efectuarse:

- Antes de estación.
- Después de estación.

3.2.1 ESTACIONES EQUIPADAS PARA UN SP

Las estaciones que cuentan con esta única posibilidad de cambio de vía en un solo sentido, están equipadas con un sólo aparato de vía. En la actualidad, las estaciones de SP sencillos son:

LÍNEA	ESTACIONES
1	Zaragoza SP2, Balbuena SP2, Chapultepec SP1
3	Tlatelolco SP2, Zapata SP1, M. A. de Quevedo SP1
7	Camarones SP2
9	Velódromo SP2

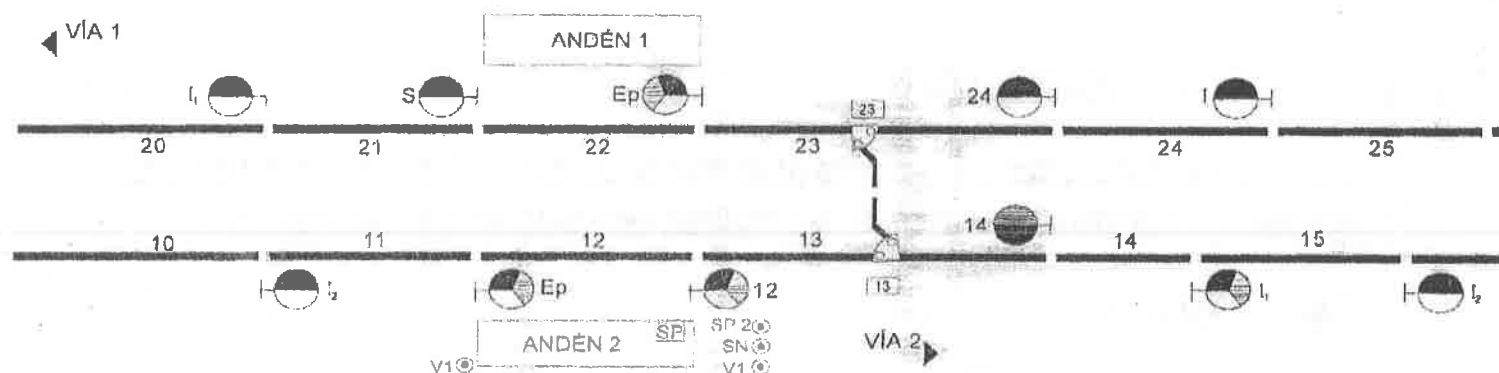
Los Itinerarios a recorrer son:

12/14 - 14/22 ó 22/20 - 20/12

NOTAS IMPORTANTES



MANIOBRAS EN UN SERVICIO PROVISIONAL UN S.P. CON UN APARATO DE VÍA



NOMENCLATURA				
	14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN		NÚMERO DE AGUJA
		LUZ ROJA	22	NÚMERO DE C.D.V.
		LUZ VERDE		BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
		LUZ AMARILLA		BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
		SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		BOTÓN DE MANDO A VÍA 1

ESTACIONES QUE CUENTAN CON ESTE TIPO DE S.P.	
LÍNEA 1 - ZARAGOZA, BALBUENA Y CHAPULTEPEC	
LÍNEA 3 - TLATELOLCO, ZAPATA Y M.A. DE QUEVEDO	
LÍNEA 7 - CAMARONES	
LÍNEA 8 - VELODROMO	
ITINERARIOS	
12/14 - 14/22 o 22/20 - 20/12	
SON S. P. SENCILLOS, O SEA CAMBIO DE VÍA EN UN SÓLO SENTIDO O DIRECCIÓN	

3.2.2 ESTACIONES EQUIPADAS PARA DOS SP CON UN APARATO DE VÍA

Las estaciones que cuentan con este tipo de SP doble, podrán efectuar las maniobras **ANTES** o **DESPUÉS** de la estación según sea el caso.

Actualmente las estaciones con esta característica son:

LÍNEA	ESTACIONES
1	Pino Suárez
2	Tacuba, Colegio Militar
3	La Raza, Centro Médico, Coyoacán
4	Candelaria
5	Instituto del Petróleo
6	Ferrería, Instituto del Petróleo, La Villa
7	Tacuba
8	Salto del Agua, Chabacano, Santa Anita, Atlalilco, Chabacano

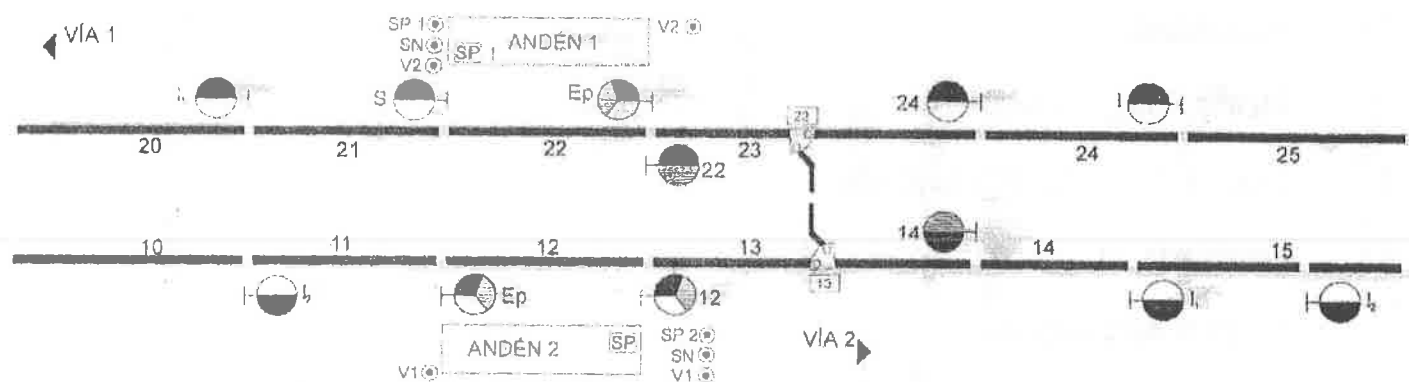
Los itinerarios a recorrer son:

SP1	24/22 - 22/14 - 14/12 - 12/14 (antes de estación)
SP2	12/14 - 14/22 (después de estación)

NOTAS IMPORTANTES



MANIOBRAS EN UN SERVICIO PROVISIONAL DOS S.P. CON UN SÓLO APARATO DE VÍA



NOMENCLATURA					
	22	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN		23	NÚMERO DE AGUJA
		LUZ ROJA		22	NÚMERO DE C.D.V.
		LUZ VERDE			BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
		LUZ AMARILLA			BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
		SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL			BOTÓN DE MANDO A VÍA 1

ESTACIONES QUE CUENTAN CON ESTE TIPO DE S.P.	
LÍNEA 1 - PINO SUÁREZ	
2 - TACÍBA y COLEGIO MILITAR	
3 - LA RAZA; C. MÉDICO y COYOACÁN	
4 - CANDELARIA	
5 - INSTITUTO DEL PETRÓLEO	
6 - FERRERÍA, INST. DEL PETRÓLEO y LA VILLA	
9 - CHABACANO - LÍNEA T - TACUSA	
ITINERARIOS	
GP2 - 12/14 - 14/22	
SP1 - 24/22 - 27/14 - 14/12 y 12/14	
CON S.P. DOBLES CON UN SOLO APARATO DE VÍA	

3.2.3 ESTACIONES CON ANDÉN CENTRAL EQUIPADAS PARA DOS SP'S CON UN APARATO DE VÍA

Las estaciones con estas características tienen la posibilidad de no recorrer el 3°. parcial en uno de los SP'S, ya que no se hace necesario el regreso del tren a la estación para efectuar el servicio de usuarios; debiéndose redoblar la vigilancia al pasar por los aparatos de vía.

Actualmente las estaciones con esta característica son:

LÍNEA	ESTACIONES
-------	------------

2	XOLA
---	------

5	OCEANÍA
---	---------

8	APATLACO
---	----------

Los Itinerarios a recorrer son:

SP 1	12/14 - 14/22 (después de estación)
------	-------------------------------------

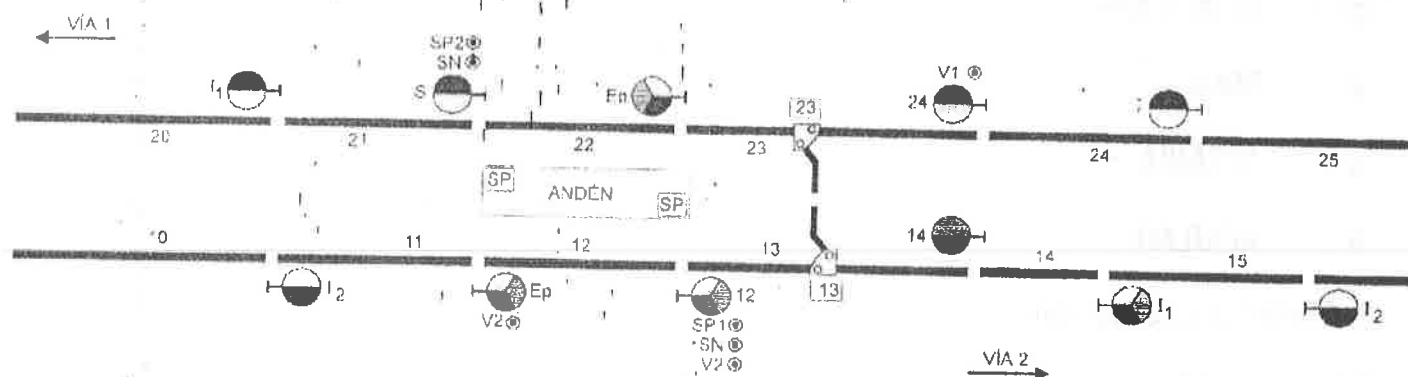
SP 2	24/22 - 22/14 - 14/12 (antes de estación, Normal)
------	---

SP 2	24/22 - 22/14 (antes de estación, disminuido)
------	---

NOTAS IMPORTANTES



MANIOBRAS EN UN SERVICIO PROVISIONAL DOS S.P. CON UN APARATO DE VÍA ANDÉN CENTRAL



NOMENCLATURA					
	12	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN		23	NÚMERO DE AGUA
		LUZ ROJA		22	NÚMERO DE C.V.
		LUZ VERDE		SP2	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
		LUZ AMARILLA		SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
		SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		V2	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1 O 2

ESTACIONES QUE CUENTAN CON ESTE TIPO DE S.P.	
LÍNEA 1 - XOLA	
LÍNEA 5 - OCEANÍA	
ITINERARIOS	
SP1 - 12/14 - 14/22	
SP2 - 24/22 - 22/14	
SON S.P. DOBLE CON UN SÓLO ANDÉN CENTRAL	

3.2.4 ESTACIONES EQUIPADAS PARA DOS SP'S, CON DOS APARATOS DE VÍA

En estas estaciones se podrán efectuar los **SP Dobles**, efectuándose las maniobras correspondientes. Después de estación.

Las estaciones con esta característica son:

LÍNEA	ESTACIÓN
2	HIDALGO
3	HIDALGO
4	CONSULADO
7	TACUBAYA
9	CENTRO MÉDICO

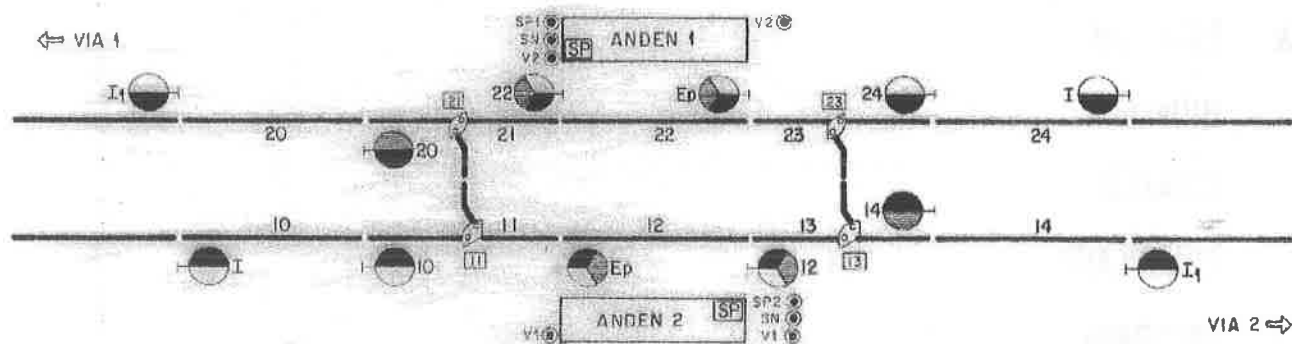
Los itinerarios a recorrer son:

SP 1	22/20 - 20/12 (después de estación)
SP 2	12/14 - 14/22 (después de estación)

NOTAS IMPORTANTES



MANIOBRAS EN UN SERVICIO PROVISIONAL DOS S.P CON DOBLE APARATO DE VIA



N O M E N C L A T U R A

- 12 SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN
- LUZ VERDE
- LUZ ROJA
- LUZ AMARILLA
- SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

- 21 NUMERO DE AGUJA
- 22 NUMERO DE CBV
- SP1 BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
- SN BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
- V1 BOTÓN DE MANDO A VIA 1 o 2

ESTACIONES QUE CUENTAN CON ESTE TIPO DE SP DOBLE

- LINEA 2 - HIDALGO
- 3 - HIDALGO
- 4 - CONSULADO
- 7 - TACUBAYA
- 9 - CENTRO MEDICO

ITINERARIOS

- SP1 - 22/20 - 20/12
- SP2 - 12/14 - 14/22
- CON DOBLE APARATO DE VIA

3.2.5 ESTACIONES EQUIPADAS PARA DOS SP'S, CON UN APARATO DE VÍA Y UNA VÍA Z

El desarrollo de las maniobras en estaciones, se llevarán a cabo después de estación utilizando en uno de ellos **Vía Z** (vía secundaria entre dos vías principales.)

Las estaciones que cuentan con este tipo doble de SP son:

LÍNEA	ESTACIÓN	UBICACIÓN VÍA Z
1	BALDERAS SP2	SALTO DEL AGUA - BALDERAS
3	BALDERAS SP2	JUÁREZ - BALDERAS

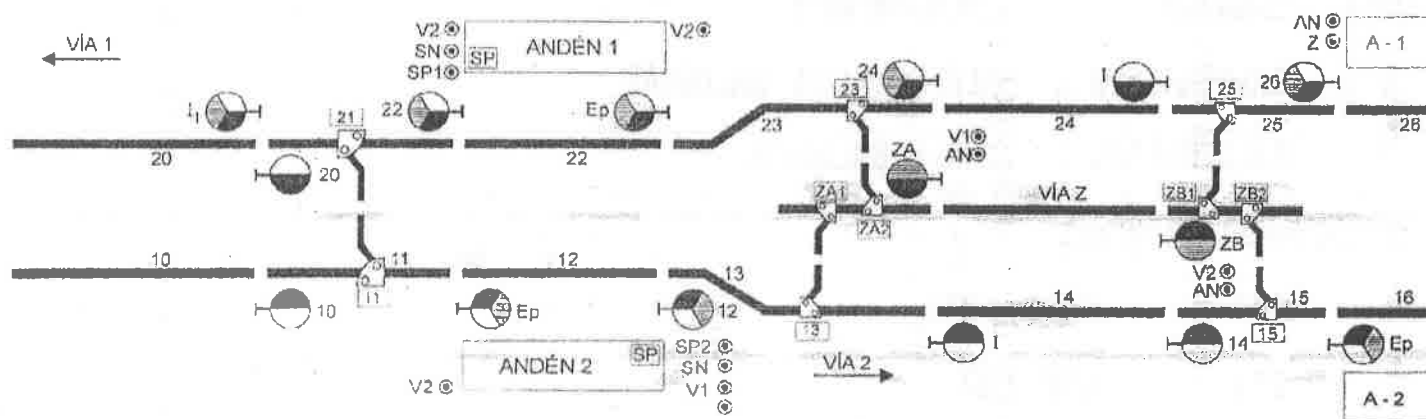
Los itinerarios a recorrer son:

L 1	SP 1	22/20 - 20/12
	SP 2	12/Z - Z/22
L 3	SP 1	12/10 - 10/22
	SP 2	22/Z - Z/12

NOTAS IMPORTANTES



MANIOBRAS EN UN SERVICIO PROVISIONAL DOS S.P. CON UN APARATO DE VÍA Y UNA VÍA "Z"



NOMENCLATURA					
	22	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN		23	NÚMERO DE AGUA
		LUZ ROJA	12		NÚMERO DE C.D.V.
		LUZ VERDE		SP2	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
		LUZ AMARILLA		SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
		SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		V1	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 1 O 2
				VZ	BOTÓN DE MANDO A VÍA Z

ESTACIONES QUE CUENTAN CON ESTE TIPO DE S.P.
LÍNEA 1 - BALDERAS / SALTO DEL AGUA
LÍNEA 3 - BALDERAS / JUÁREZ
ITINERARIOS
LÍNEA 1 - SP1 - 22/20 - 20/12 - SP2 - 12/Z - Z/27
LÍNEA 3 - SP1 - 12/10 - 10/22 - SP2 - 22/Z - Z/12
SERV. PROV. DOBLE CON SP2 A TRAVÉS DE UNA VÍA Z

3.2.6 ESTACIONES EQUIPADAS CON DOS SP'S, CON UN APARATO DE VÍA Y UNA VÍA Y

El desarrollo de las maniobras de cambios de vía o SP se efectuarán después de estación, utilizando en una de ellas la vía Y (vía secundaria a un costado de las vías principales).

Las estaciones que cuentan con este tipo doble de SP son:

LÍNEA	ESTACIÓN	UBICACIÓN VÍA Y
2	PINO SUÁREZ	PINO SUÁREZ - SAN ANTONIO ABAD
5	CONSULADO	CONSULADO - VALLE GÓMEZ
5	LA RAZA	AUTOBUSES DEL NORTE - LA RAZA

Los Itinerarios a recorrer son:

SP 1	12/14 - 14/22
SP 2	22/Y - Y/12

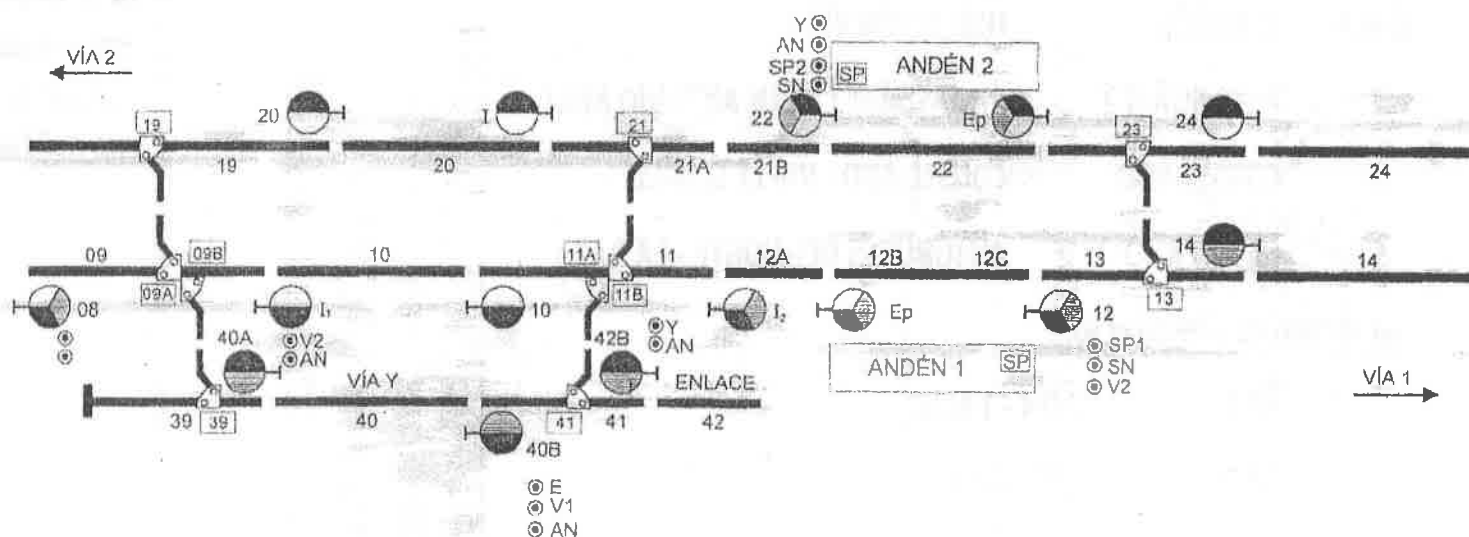
NOTA: EN LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ, SE TIENE LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR EL CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1, ANTES DE ESTACIÓN (MANIOBRA O.)

NOTAS IMPORTANTES

EN LA ESTACIÓN PINO SUÁREZ, SE TIENE LA POSIBILIDAD DE EFECTUAR EL CAMBIO DE VÍA 2 A VÍA 1, ANTES DE ESTACIÓN (MANIOBRA O.)



MANIOBRAS EN UN SERVICIO PROVISIONAL DOS S.P. CON UN APARATO DE VÍA Y UNA VÍA "Y"



NOMENCLATURA					
	14	SEÑAL CON IDENTIFICACIÓN		21	NÚMERO DE AGUJA
		LUZ ROJA		22	NÚMERO DE C.D.V.
		LUZ VERDE		SP2	BOTÓN DE SERVICIO PROVISIONAL
		LUZ AMARILLA		SN	BOTÓN DE SERVICIO NORMAL
		SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		V1	BOTÓN DE MANDO PARA LA VÍA 2 o Y
				AN	BOTÓN DE ANULACIÓN

ESTACIONES QUE CUENTAN CON ESTE TIPO DE S.P.

LÍNEA 2 - PINO SUÁREZ

LÍNEA 5 - CONSULADO Y LA RAZA

ITINERARIOS

SP1 - 12/14 - 14/22

SP2 - 22/Y - Y/12

SP2 A TRAVÉS DE UNA VÍA "Y"

3.3 MANDO LOCAL DEL SP

Generalmente las maniobras son mandadas desde el PCC, sin embargo, cuando el **Regulador** lo autoriza, estas pueden ser comandadas localmente, mediante botones ubicados en cofres próximos a la señal, teniéndose como condición la ocupación del **CDV** de acercamiento. Cuando el **Conductor** es autorizado a comandar al SP, deberá:

- Oprimir el botón de mando (**SP1/SP2**) hasta que se encienda el indicador luminoso SP junto a la señal de salida.

3.4 DESTRUCCIÓN DEL SP POR MANDO LOCAL

Para destruir localmente un SP establecido, deberá:

- Oprimir el botón **Servicio Normal (SN)**, hasta que se apague el indicador del SP.

PARA COMANDAR UN ITINERARIO LOCALMENTE

Se oprime el botón del Itinerario hasta que se enciende la lámpara en amarillo, ciertos Itinerarios pueden estar registrados, en este caso, la lámpara amarilla se enciende intermitente.

PARA DESTRUIR UN ITINERARIO ESTABLECIDO LOCALMENTE

Se oprime el botón Anulación, simultáneamente, la señal de maniobra, que autoriza el itinerario, pasa al alto total.

NOTAS IMPORTANTES



DESTRUCCIÓN POR ESCAPE

En principio, esto sólo puede suceder con los itinerarios combinados y caso específico, sólo el segundo o tercer itinerario parcial se destruyen automáticamente por escape, cuando el tren sigue su marcha liberando el **CDV** de origen del itinerario parcial ya establecido.

PARA COMANDAR UN SERVICIO PROVISIONAL LOCALMENTE

Se oprime el botón de mando hasta que se produzca el encendido del indicador **SP**.

PARA DESTRUIR LOCALMENTE UN SERVICIO PROVISIONAL ESTABLECIDO

Se oprime el botón **Servicio Normal (SN)** hasta que se produzca el apagado del indicador **SP**.

El mando de un **Servicio Provisional** (desde **PCC** o localmente) provoca:

- a) El encendido del **DBO**, en la estación siguiente a la que se ha mandado el **Servicio Provisional** (primer estación que ha quedado fuera del **SP**), esto tiene como fin, asegurar que un tren no arribe indebidamente al **Servicio Provisional**.
- b) Que cuando menos una señal de maniobra de la indicación de alto total, esto tiene como fin proteger el movimiento de el o los aparatos de vía y/o proteger itinerarios en sentido opuesto. Sobre esto se deberá tener especial atención ya que la o las señales de maniobra pasarán al alto total aun cuando el **CDV** de acercamiento esté ocupado.

NOTAS IMPORTANTES

- c) Que las señales EP cuando den aspecto permisivo lo hagan con indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA).
- d) El encendido de la indicación SP, en la señal de maniobra o esparcimiento ubicada a la salida del andén donde se ha implantado este.
- e) Que si una señal de espaciamento se encuentra dentro de un Itinerario, también dará la Indicación permisiva con Indicación de reducción de velocidad (amarillo con IVA)

GLOSARIO

- SP 1** Mando de Itinerarios en trazo permanente para pasar de vía 1 a vía 2, el número del SP es el de la vía de origen.
- SP 2** Mando de Itinerarios en trazo permanente para pasar de vía 2 a vía 1, el número del SP es el de la vía de origen.
- V1** Mando de Itinerario simple o combinado para pasar a vía 1 pudiendo tener como origen la vía 2, vía Z, vía E, etcétera.
- VE** Mando de Itinerario simple o combinado para pasar a vía E (enlaca) pudiendo tener como origen la vía 1, vía 2, vía Z, etcétera.

En los 2 últimos casos la letra o número indican el destino del Itinerario.

- SN** Servicio Normal (destrucción del SP).
- AN** Anulación. Para Itinerarios simples o combinados, (sólo existe para mando local).

NOTAS IMPORTANTES



UNIDAD 4

VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

OBJETIVO ESPECÍFICO

4

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá las generalidades y especificidad de las vías secundarias.
- Identificará cuales son las vías de enlace entre las diversas Líneas en el STC.
- Identificará la forma en que se realiza la alimentación tracción de las terminales y talleres del STC.

*En el estudio no existe sociedad.
Erasmus de Rotterdam*



4. VÍAS SECUNDARIAS EN LÍNEA

GENERALIDADES

Las maniobras a efectuar en **vías secundarias en línea**, sólo pueden ser efectuadas con autorización del **Regulador del PCC**.

El mando de los itinerarios pueden ser desde el **PCC, PM**, local o localmente, este último sólo se utiliza por orden del **Regulador del PCC**, o por el **Inspector a cargo del PM local**.

4.1 ENLACE TALLERES-ZARAGOZA LÍNEA 5

a) Itinerario Vía 1 - Enlace

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E (del Itinerario **V1 E**) en la platina de zona de maniobras **Talleres Zaragoza**.
- Localmente, mediante el botón **Vía E**, ubicado a proximidad de la señal **08**.

b) Itinerario Vía 2 - Enlace

Se puede mandar:

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- Desde el PCC mediante el botón E (del Itinerario **V2 E**) en la platina de zona de maniobras **Talleres Zaragoza**.

- Localmente, mediante el botón **Vía E**, ubicado a proximidad de la señal 20.

c) Itinerario Enlace - **Vía 1**

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V1** en la platina de zona de maniobras **Talleres Zaragoza**.

- Localmente, mediante el botón **E V1**, ubicado a proximidad de la señal 30A.

d) Itinerario Enlace - **Vía 2**

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V2** en la platina de zona de maniobra **Talleres Zaragoza**.

- Localmente, mediante el botón **E V2**, ubicado a proximidad de la señal 30A.

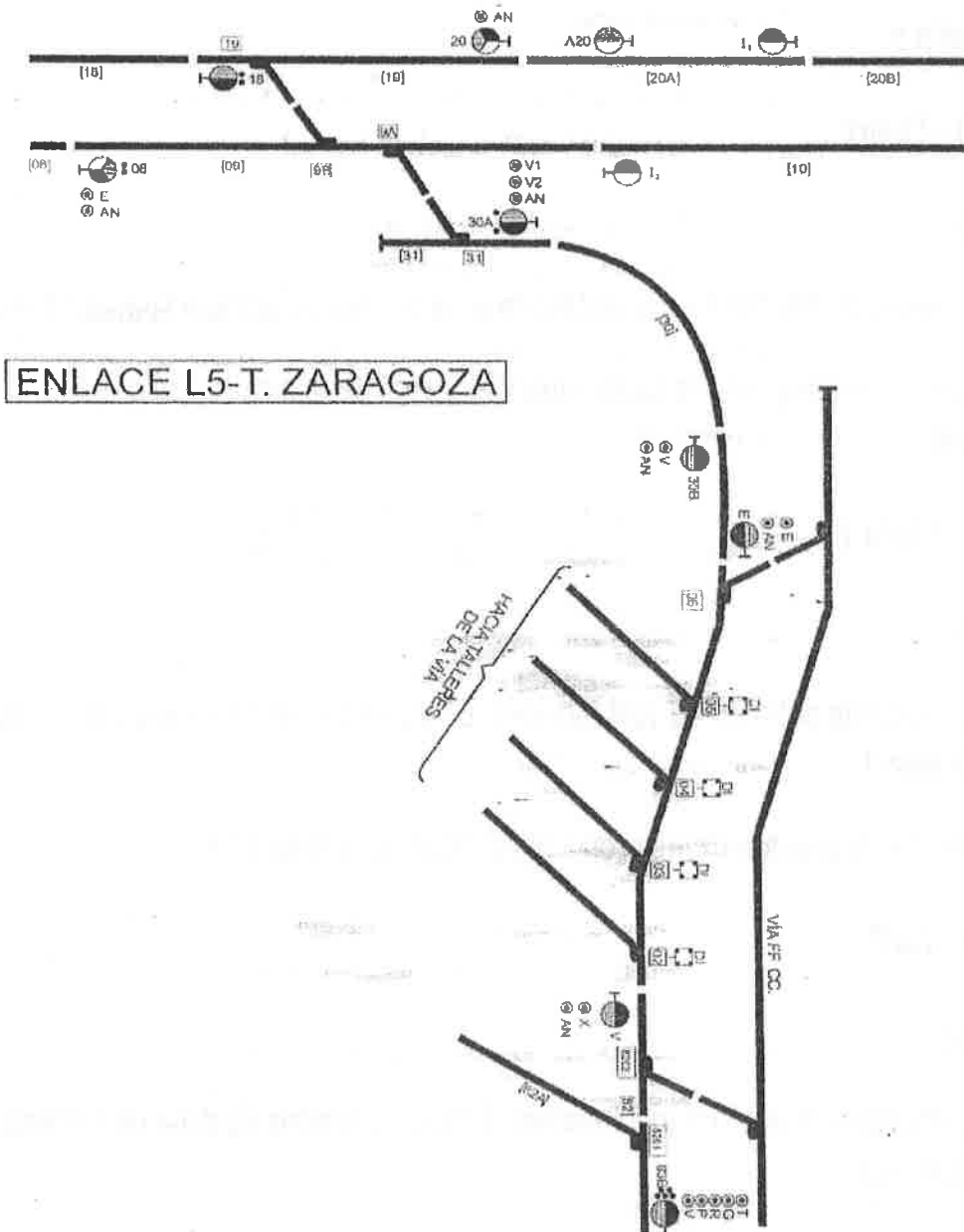
e) Itinerario Enlace - **Vía V**

Solamente puede ser mandado en forma local mediante el botón **V**, ubicado a proximidad de la señal **30B**, siendo necesario en el transcurso de la maniobra disponer y/o verificar la posición correcta de los aparatos de vía ubicados a lo largo de la **Vía V**.

f) Itinerario **Vía V - Enlace**

Solamente puede ser mandado en forma local mediante el botón **Vía E**, ubicado a proximidad de la señal **E**, cabe hacer mención que en el transcurso de la maniobra del Itinerario **Vía X - Vía V**, es necesario disponer y/o verificar la posición correcta de los aparatos de vía ubicados a lo largo de la **Vía V**.

NOTAS IMPORTANTES



4.2 ENLACE LÍNEA 1 - LÍNEA 2

a) Itinerario Línea 1 - Enlace

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E en la platina de zona de maniobras **Pino Suárez, Línea 1**.
- Localmente, mediante cualquiera de los botones **Vía E**, ubicados a proximidad de las señales Ep de **Vías 2 y 12B**.

b) Itinerario Enlace - Línea 1

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V2** (del Itinerario E **V2**), en la platina de zona de maniobras **Pino Suárez, Línea 1**.
- Localmente, mediante el botón **L1**, ubicado a proximidad de la señal **32B**.

c) Itinerario Enlace - Vía Y

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **Y** (del itinerario E **Y**), en la platina de zona de maniobras de **Pino Suárez, Línea 2**.
- Localmente, el botón **Vía Y** ubicado a proximidad de la señal **32A**.

NOTAS IMPORTANTES

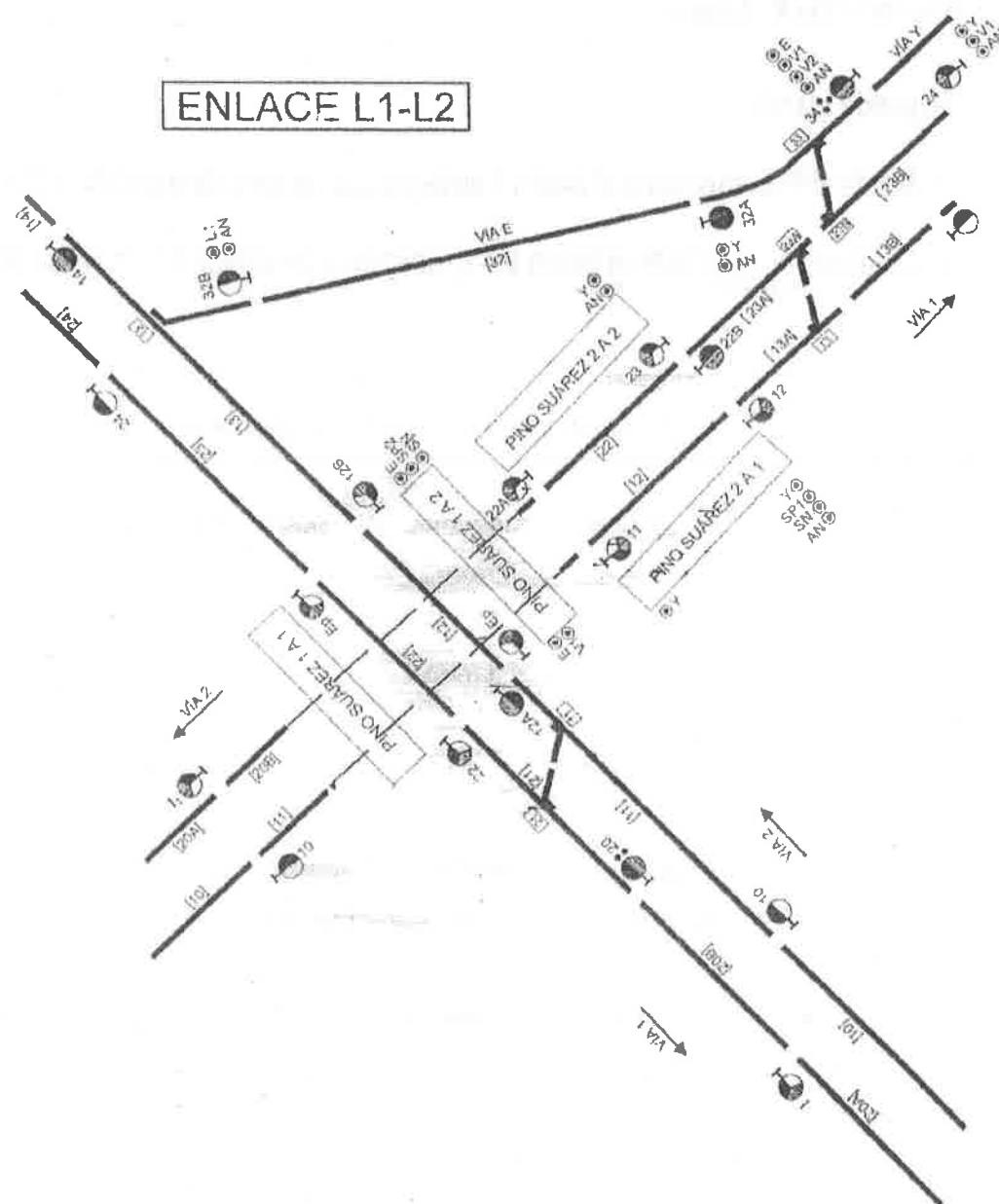


d) Itinerario Vía Y - Enlace

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E en la platina de zona de maniobras Pino Suarez, Línea 2.
- Localmente, mediante el botón Vía E, ubicado a proximidad de la señal 34.

NOTAS IMPORTANTES





4.3 ENLACE LÍNEA 1 - LÍNEA 3

a) Itinerario Vía 1- Enlace (Línea 1)

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E (del Itinerario V1 E) en la platina de zona de maniobras Balderas, Línea 1.
- Localmente, mediante cualquiera de los botones Vía E, ubicados a proximidad de las señales E de Salto del Agua, Vía 1 y 26.

b) Itinerario Vía Z - Enlace (Línea 1)

Se puede comandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E (del Itinerario Z E) en la platina de zona de maniobras Balderas, Línea 1.
- Localmente, mediante el botón Vía E, ubicado a proximidad de la señal ZA.

c) Itinerario Enlace - Vía Z (Línea 1).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón Z (del Itinerario E-Z) en la platina de zona de maniobras Balderas, Línea 1).

NOTAS IMPORTANTES

- Localmente, mediante el botón **Vía Z**, ubicado a proximidad de la señal **41A**.

d) Itinerario Enlace - Vía 2 (Línea 3)

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V2** (del Itinerario **E V2**) en la platina de zona de maniobras **Balderas, Línea 3**.
- Localmente, mediante el botón **Vía 2**, ubicado a proximidad de la señal **41A**.

e) Itinerario Vía Z - Enlace (Línea 3)

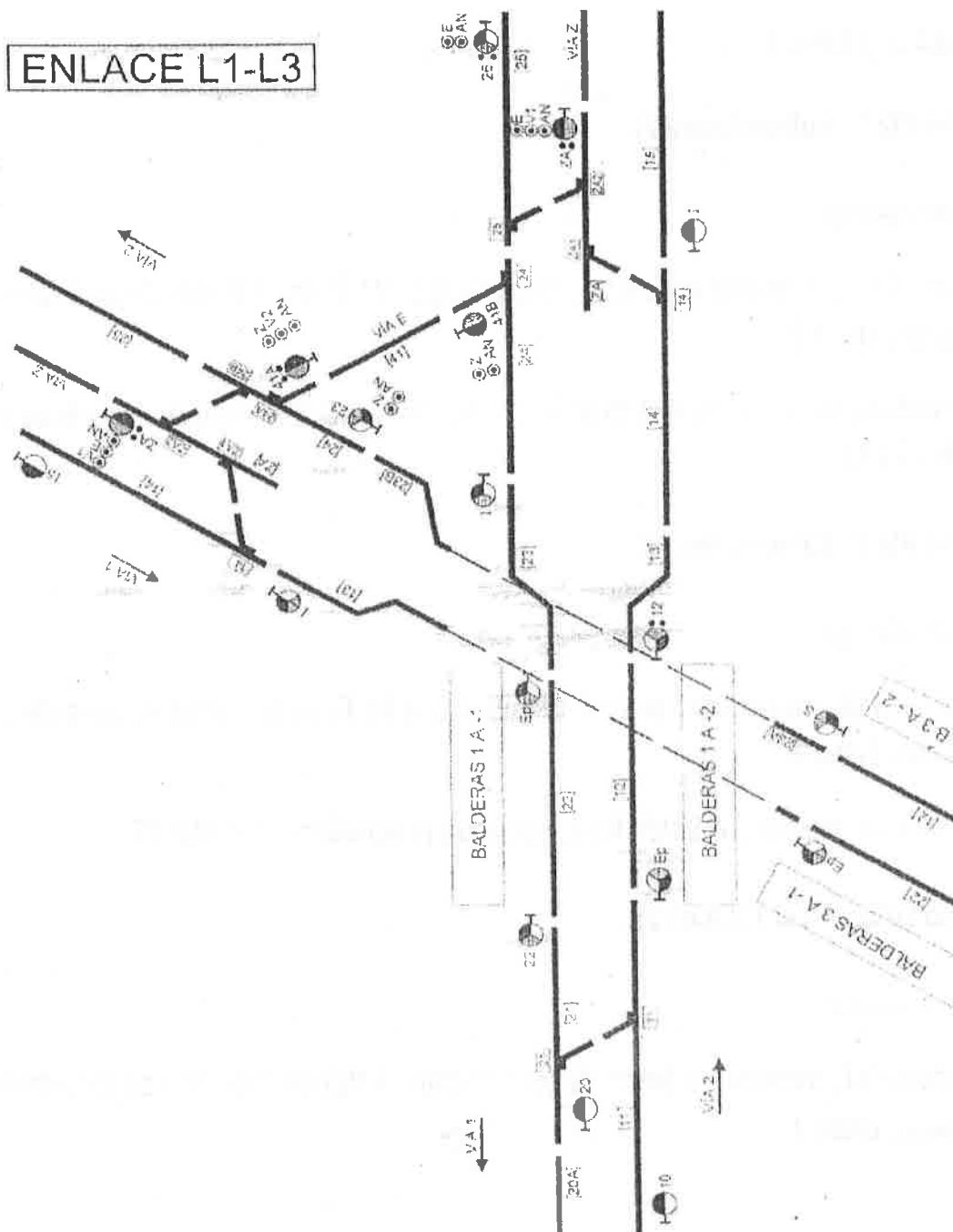
Se puede mandar:

- Desde el PCC mediante el botón **E** en la platina de zona de maniobras **Balderas, Línea 3**.
- Localmente mediante el botón **Vía E**, ubicado a proximidad de la señal **ZA**.

NOTAS IMPORTANTES



ENLACE L1-L3



4.4 ENLACE LÍNEA 2 - LÍNEA 3

a) Itinerario Vía 1 - Enlace (Línea 2).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E, (del Itinerario V1 E) en la platina de zona de maniobras Hidalgo, Línea 2.
- Localmente, mediante cualquiera de los botones Vía E, ubicados a proximidad de las señales Ep de Vía 1 y 12.

b) Itinerario Vía 2 - Enlace (Línea 2).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E (del Itinerario V2 E) en la platina de zona de maniobras Hidalgo, Línea 2.
- Localmente, mediante el botón Vía E, ubicado a proximidad de la señal 25.

c) Itinerario Enlace - Vía 1 (Línea 2).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón V2 (del Itinerario E V2) en la platina de zona de maniobras Hidalgo, Línea 2.

NOTAS IMPORTANTES



- Localmente, mediante el botón **Vía 2**, ubicado a proximidad de la señal **34A**.

d) Itinerario Enlace - **Vía 2** (Línea 2).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V2** (del Itinerario E **V2**) en la platina de zona de maniobras Hidalgo, Línea 2.
- Localmente, mediante el botón **Vía 2**, ubicado a proximidad de las señal **34A**.

e) Itinerario Enlace - **Vía 1** (Línea 3).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V1** (del Itinerario E **V1**) en la platina de zona de maniobras Hidalgo, Línea 3.
- Localmente, mediante el botón **Vía 1**, ubicado a proximidad de la señal **34B**.

f) Itinerario Enlace - **Vía 2** (Línea 3).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V2** (del Itinerario E **V2**) en la platina de zona de maniobras Hidalgo, Línea 3.
- Localmente, mediante el botón **Vía 2**, ubicado a proximidad de la señal **34B**.

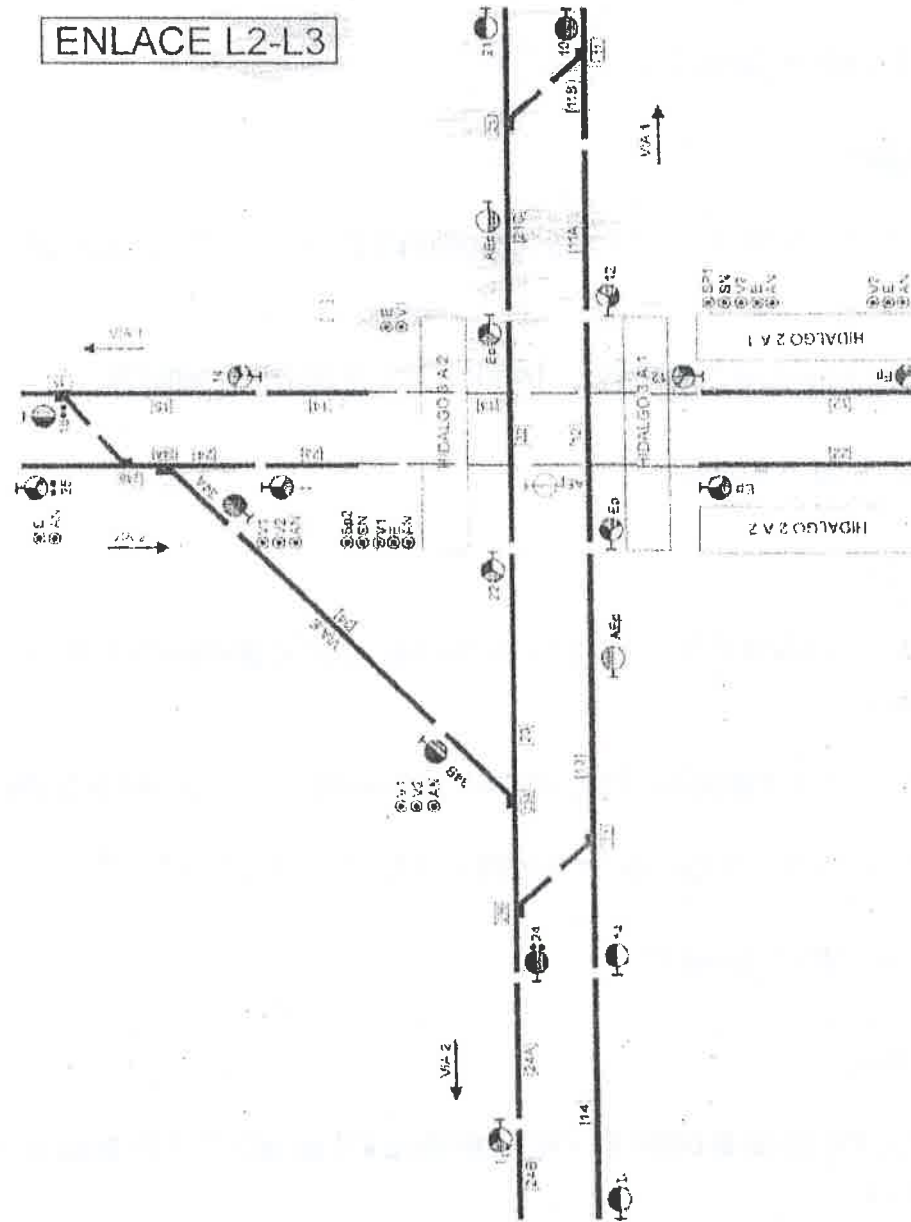
NOTAS IMPORTANTES

g) Itinerario Vía 2 - Enlace (Línea 3).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E en la platina de zona de maniobras Hidalgo, Línea 3.
- Localmente, mediante cualquiera de los botones Vía E, ubicados a proximidad de las señales Ep de vía 2 y 22.

NOTAS IMPORTANTES



4.5 ENLACE LÍNEA 3 - LÍNEA 5

a) Itinerario Vía 1 - Enlace (Línea 3).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E (del Itinerario V1 E) en la platina de zona de maniobras La Raza, Línea 3.
- Localmente, mediante el botón Vía E, ubicado a proximidad de la señal 23.

b) Itinerario Vía 2 - Enlace (Línea 3).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E (del Itinerario V2 E) en la platina de zona de maniobras La Raza, Línea 3.
- Localmente, mediante el botón Vía E, ubicado a proximidad de las señal Ep de vía 2.

En este caso, la maniobra comprende los Itinerarios 12, 14, 14-16, 16-23, 23E.

c) Itinerario Enlace - Vía 1 (Línea 3).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón V1 (del Itinerario E V1) en la platina de zona de maniobras La Raza, Línea 3.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

NOTA:

EN VIRTUD DE QUE EN LA VÍA DE ENLACE NO CABE LONGITUDINALMENTE UN TREN, AL MANDO DEL ITINERARIO 23-45, TRAE CONSIGO EL COMANDO DE ITINERARIO E-Y, Y SI POR MOTIVO ALGUNO, LA SEÑAL 45B NO DESBLOQUEA, LA SEÑAL 23 NO PODRÁ DAR LA INDICACIÓN DE PERMISIVA.

- Localmente, mediante el botón **Vía 1**, ubicado a proximidad de la señal **45A**.

d) Itinerario Enlace - **Vía 2** (Línea 3).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V2** (del Itinerario **E V2**) en la platina de zona de maniobras **La Raza**, Línea 3.
- Localmente, mediante el botón **Vía 2**, ubicado a proximidad de la señal **45A**.

e) Itinerario Enlace - **Vía Y**.

Se puede mandar:

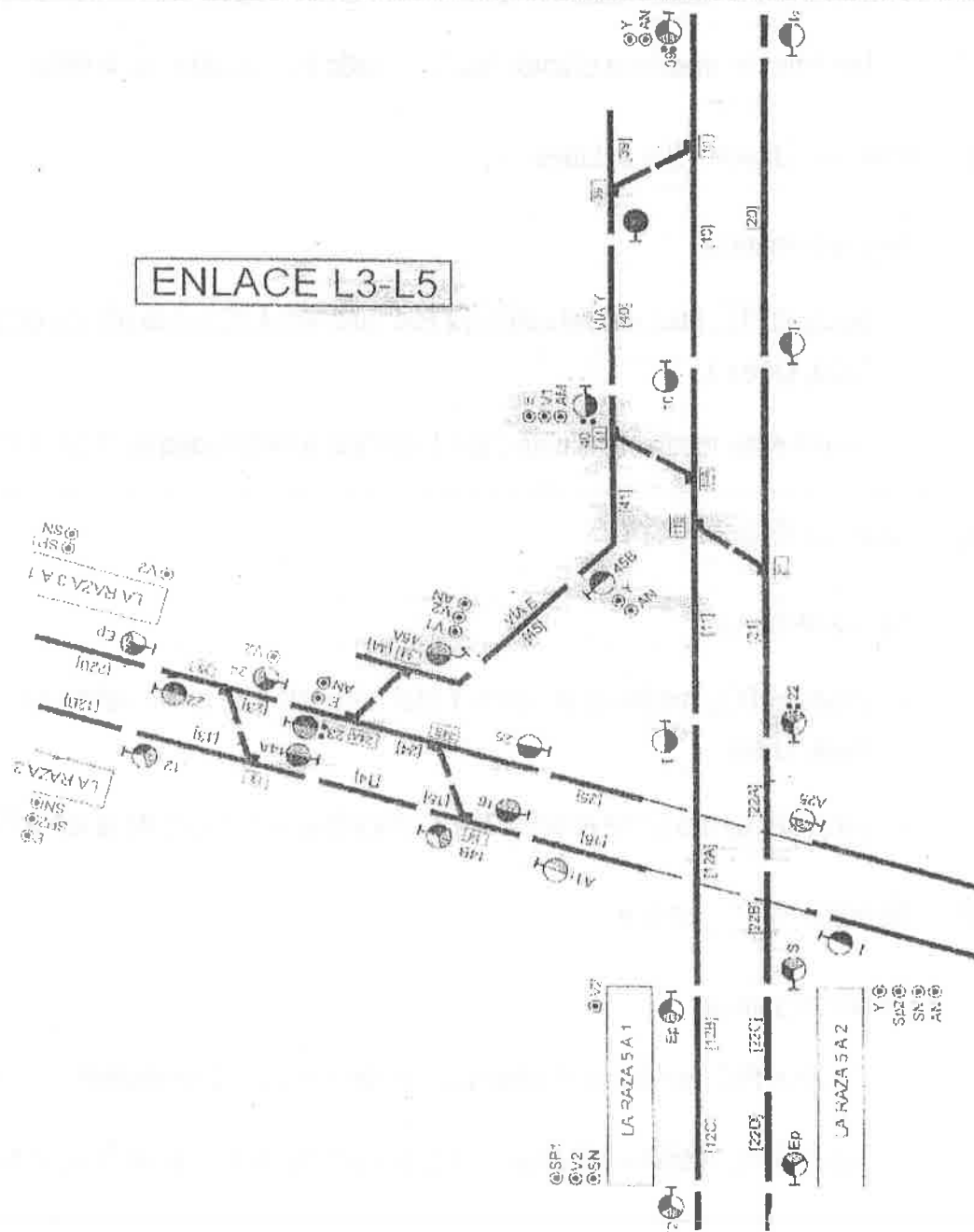
- Desde el PCC, mediante el botón **Y** (del Itinerario **E Y**) en la platina de zona de maniobras **La Raza**, Línea 5.
- Localmente, mediante el botón **Vía Y**, ubicado a proximidad de la señal **45B**.

f) Itinerario **Vía Y** - Enlace.

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **E** en la platina de zona de maniobras **La Raza**, Línea 5.
- Localmente, mediante el botón **Vía E**, ubicado a proximidad de la señal **45B**.

ENLACE L3-L5





4.6 ENLACE LÍNEA 4 - LÍNEA 5

a) Itinerario Vía 1 - Enlace (Línea 4).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E (del Itinerario **V1 E**) en la platina de zona de maniobras Consulado, Línea 4.
- Localmente, mediante el botón **Vía E**, ubicado a proximidad de la señal S.

b) Itinerario Vía 2 - Enlace (Línea 4).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón E (del Itinerario **V2 E**) en la platina de zona de maniobras Consulado, Línea 4.
- Localmente, mediante cualquiera de los botones: **Vía E**, ubicados a proximidad de las señales 10 y 12A.

c) Itinerario Enlace - Vía 1 (Línea 4).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V1** (del Itinerario **E V1**) en la platina de zona de maniobras Consulado, Línea 4.

NOTAS IMPORTANTES

- Localmente, mediante el botón **Vía 1**, ubicado a proximidad de la señal **42A**.

d) Itinerario Enlace - **Vía 2** (Línea 4).

Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **V2** (del Itinerario **E V2**) en la platina de zona de maniobras **Consulado, Línea 4**.
- Localmente, mediante el botón **Vía 2**, ubicado a proximidad de la señal **42A**.

e) Itinerario Enlace - **Vía Y**.

Se puede mandar:

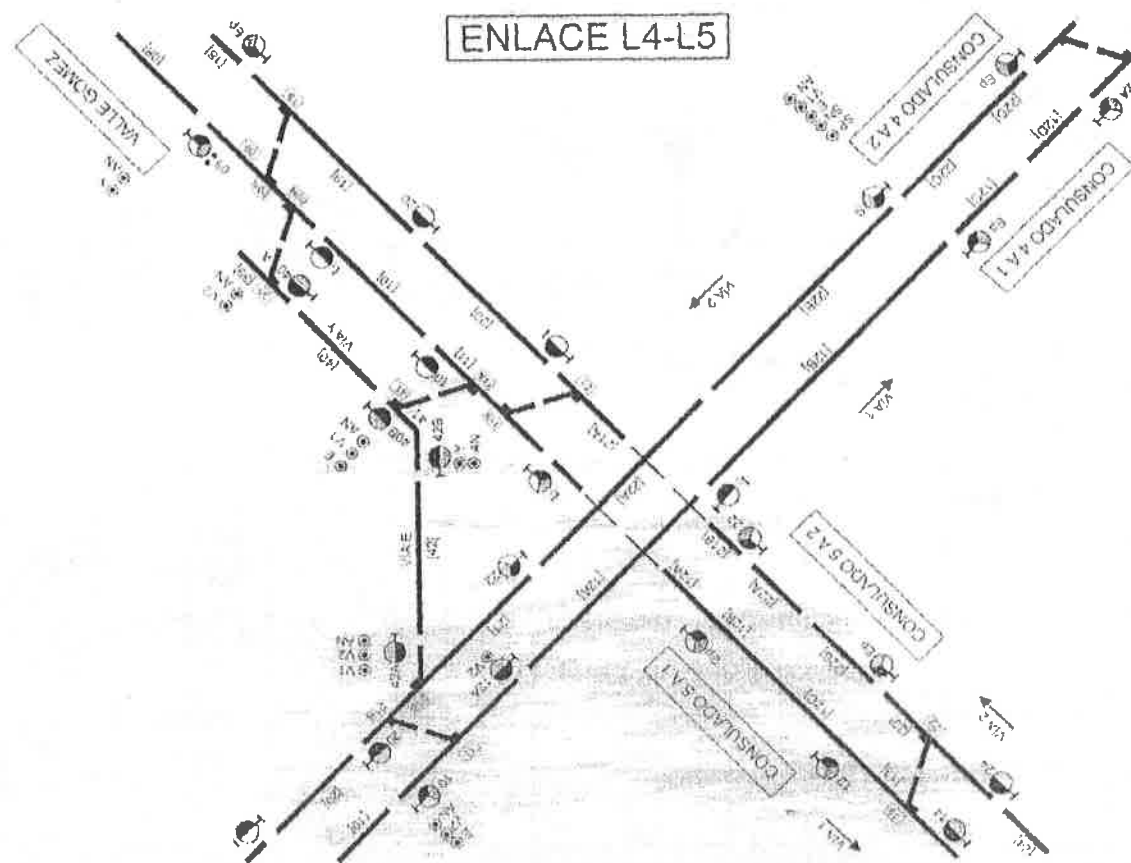
- Desde el PCC, mediante el botón **Y** (del Itinerario **E Y**) en la platina de zona de maniobras **Consulado, Línea 5**.
- Localmente, mediante el botón **Vía Y**, ubicado a proximidad de la señal **42B**.

f) Itinerario **Vía Y - Enlace**.

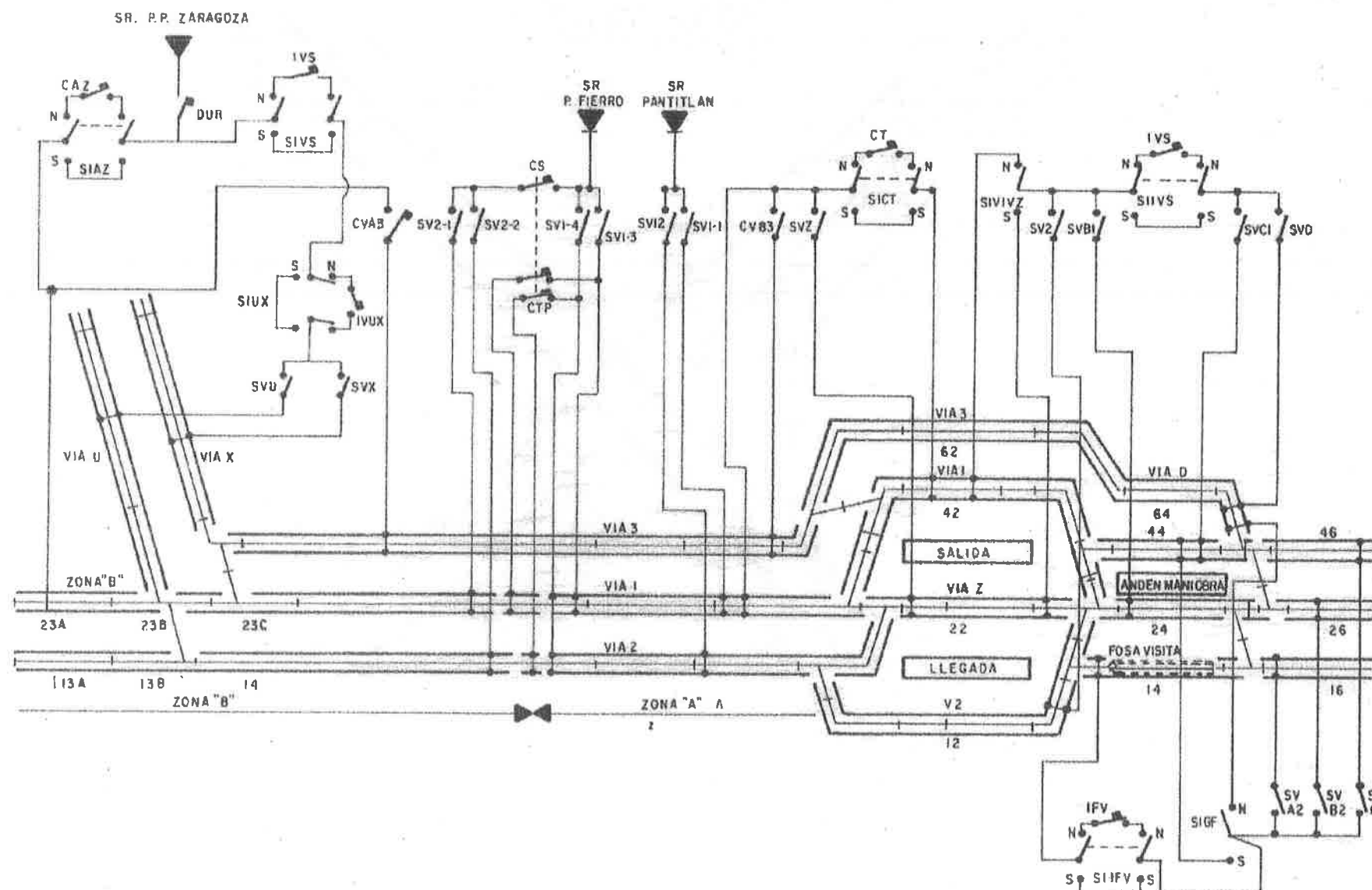
Se puede mandar:

- Desde el PCC, mediante el botón **E** en la platina de zona de maniobras **Consulado, Línea 5**.
- Localmente, mediante el botón **Vía E**, ubicado a proximidad de la señal **42B**.

NOTAS IMPORTANTES



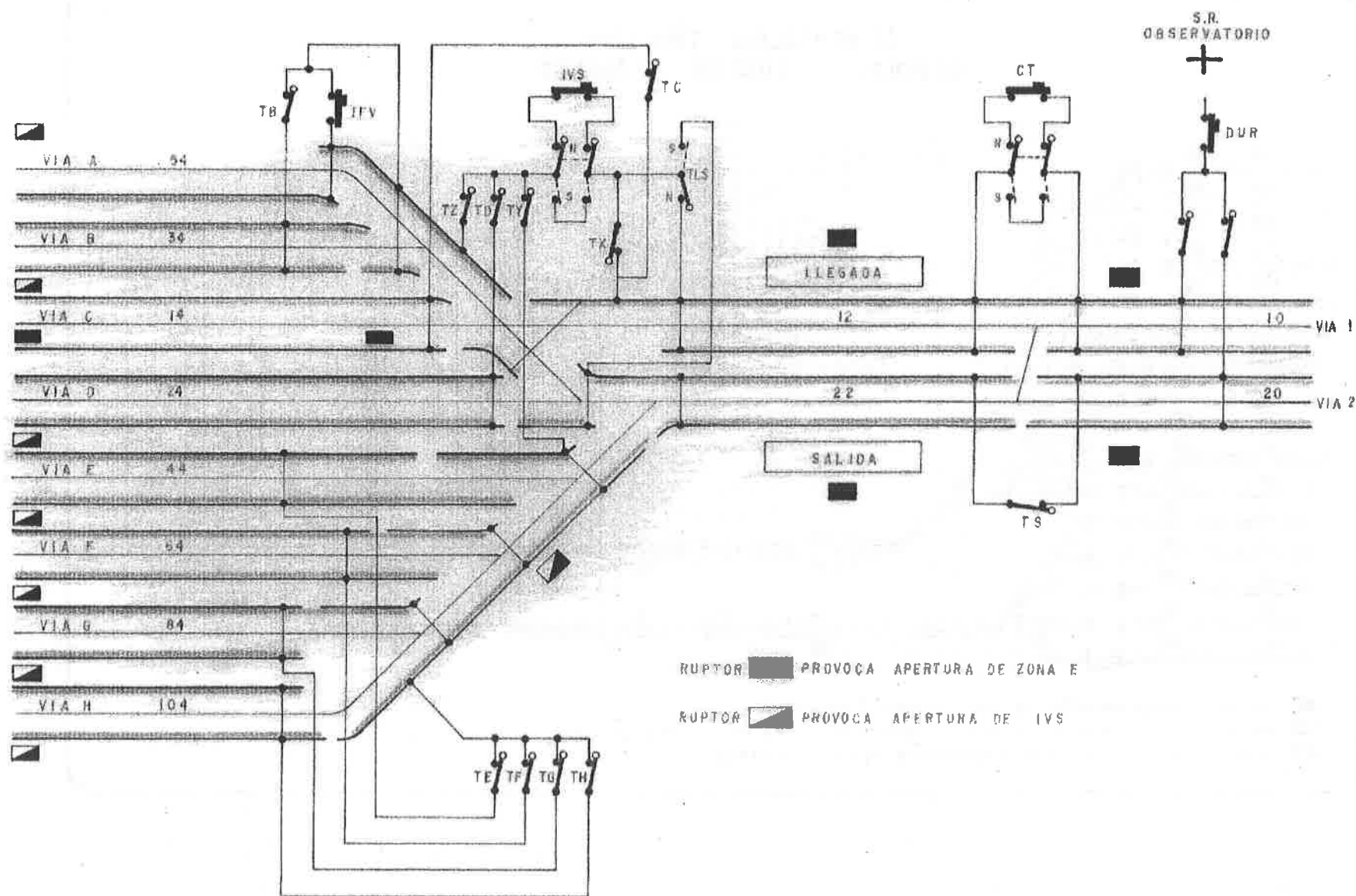
ALIMENTACION TRACCION DE PANTITLAN I



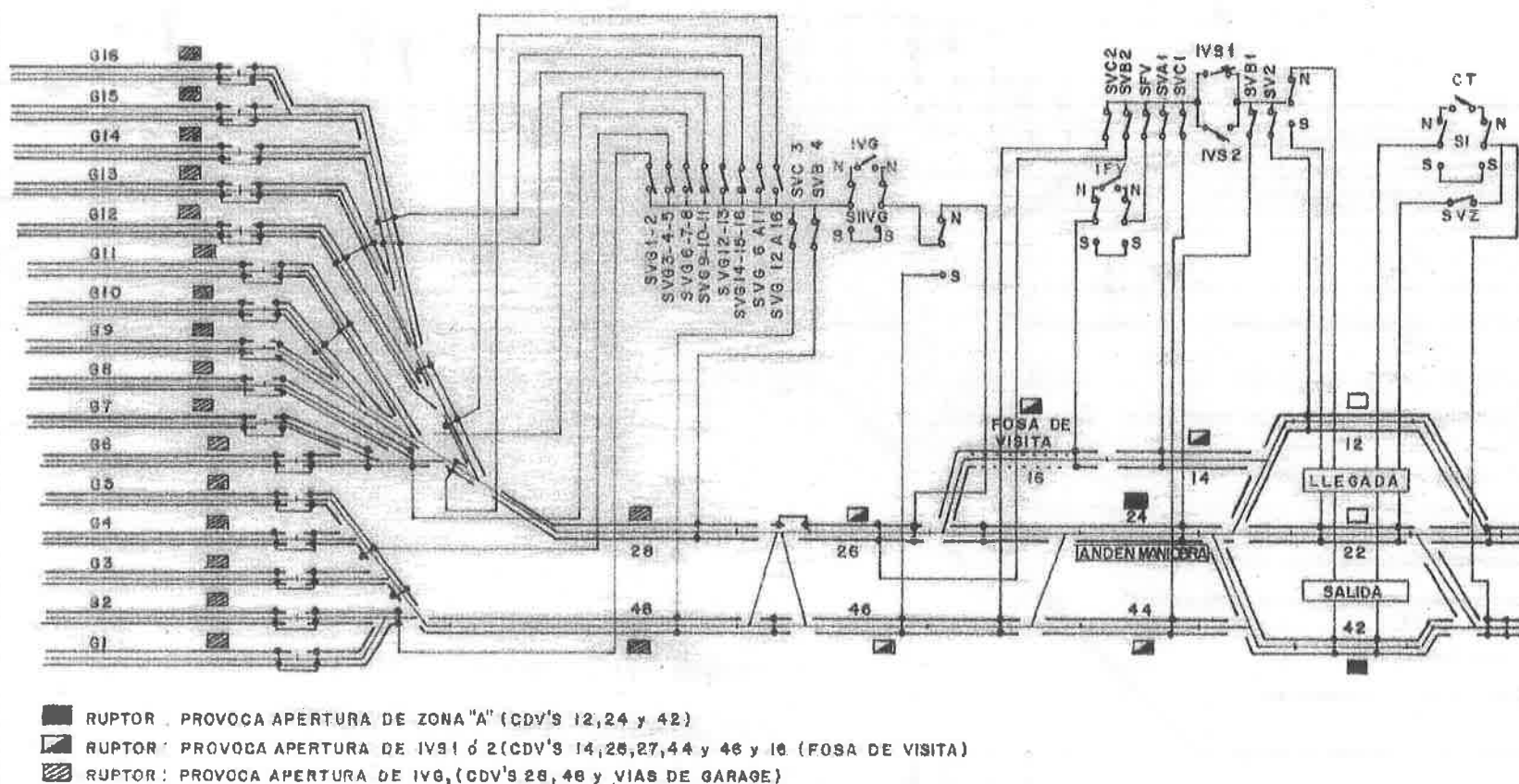


4
11

alimentación tracción
observatorio

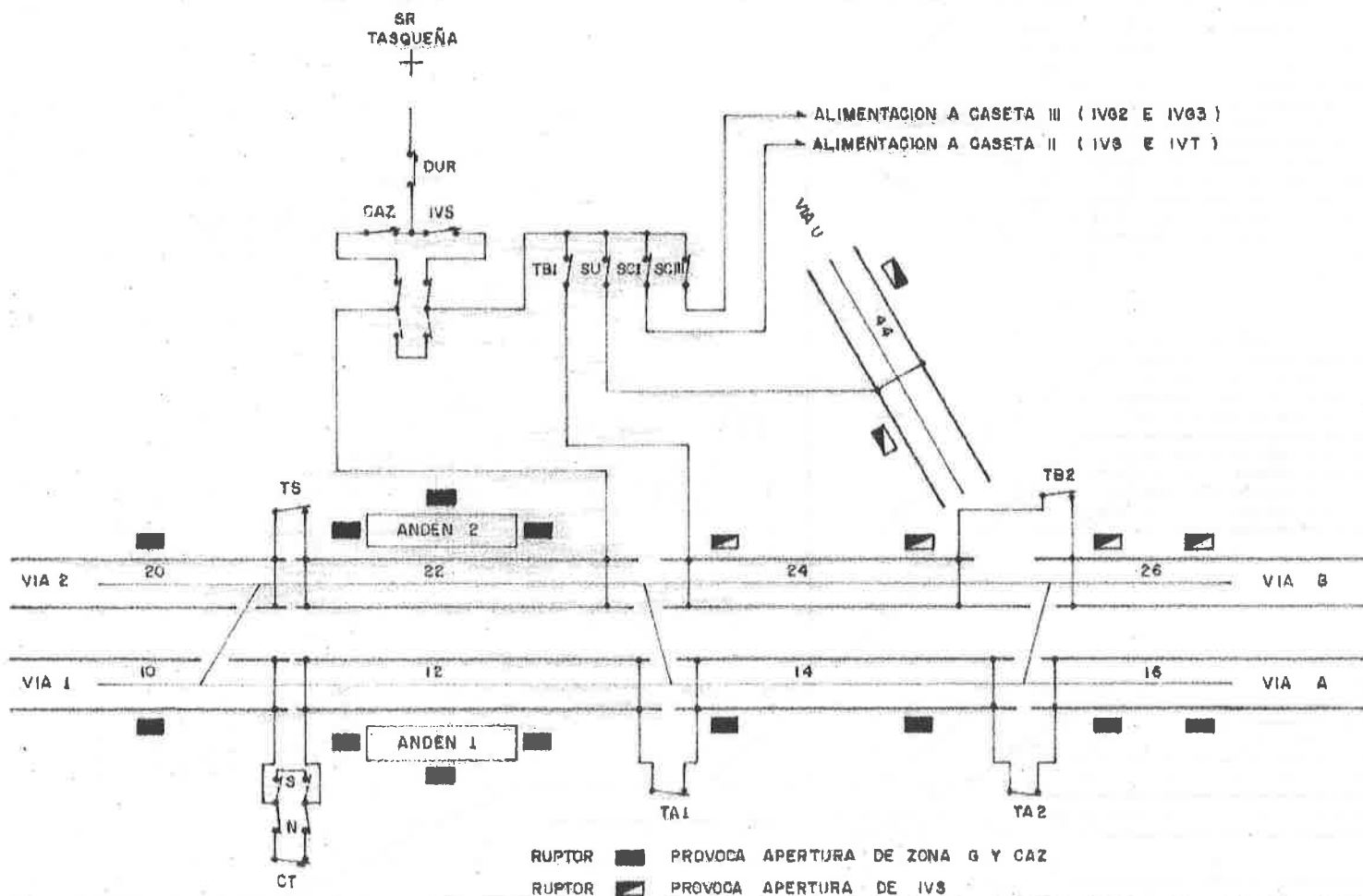


ALIMENTACION TRACCION TERMINAL CUATRO CAMINOS

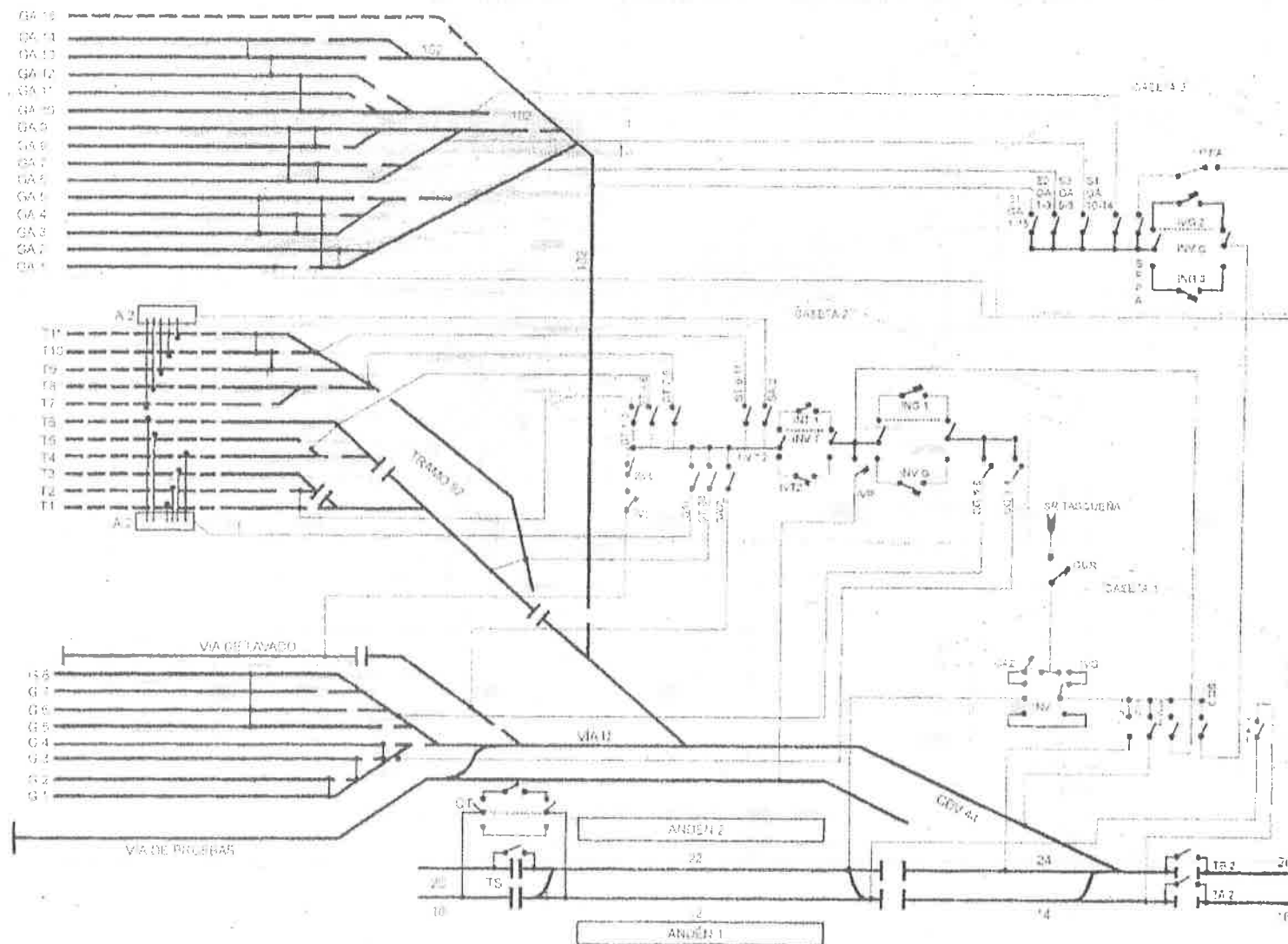




ALIMENTACION TRACCION TERMINAL TASQUEÑA

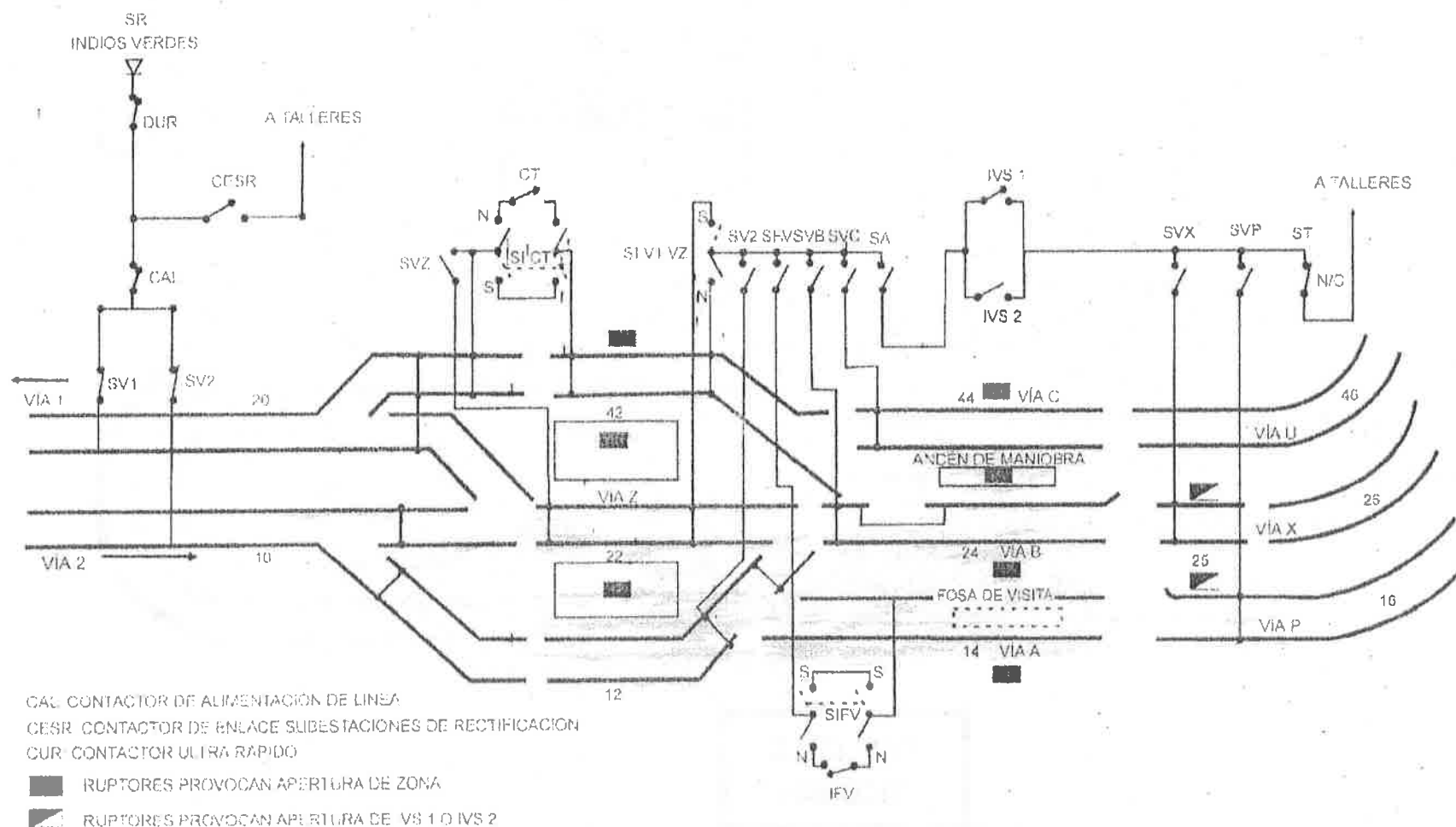


ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TALLERES TASQUEÑA

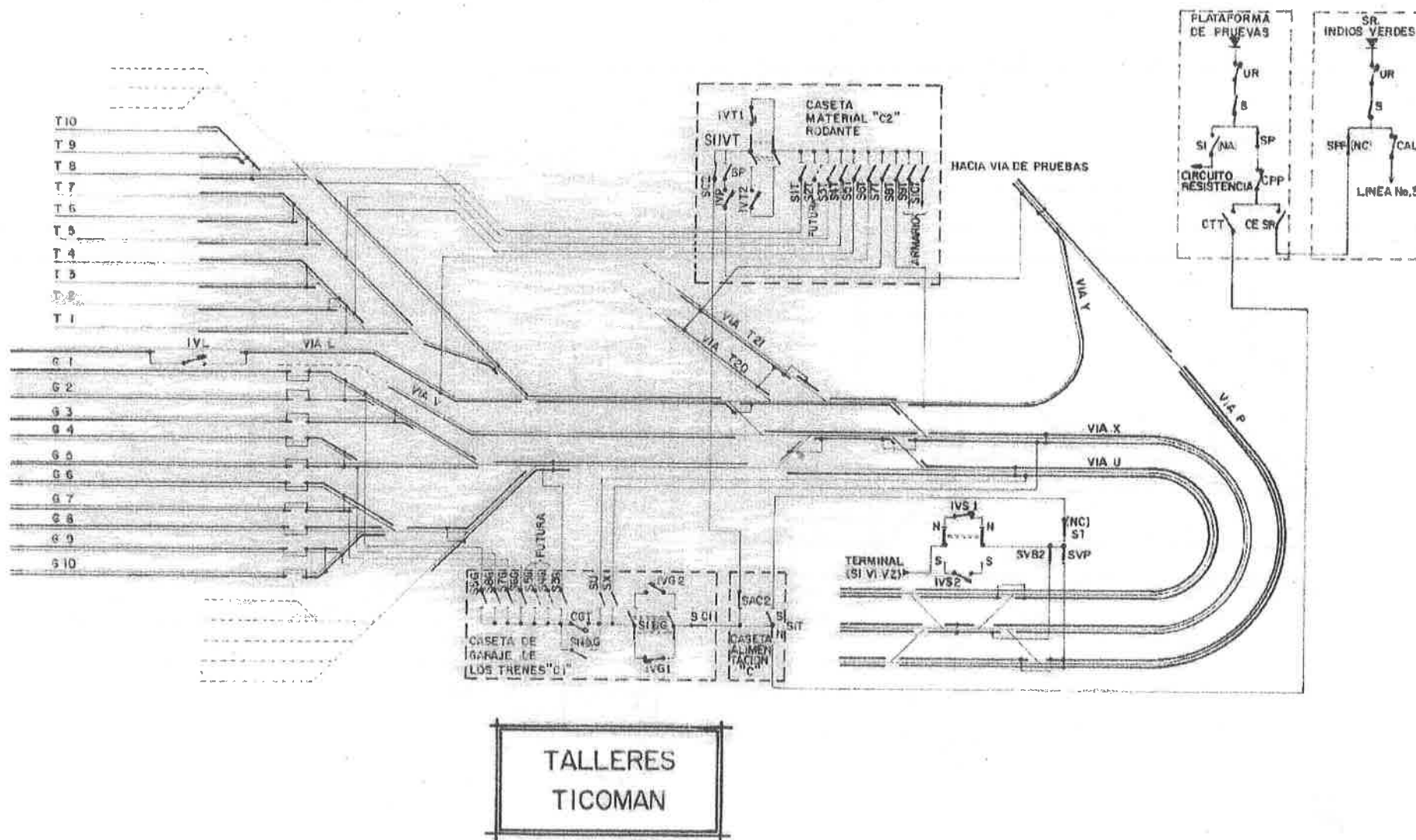




INDIOS VERDES

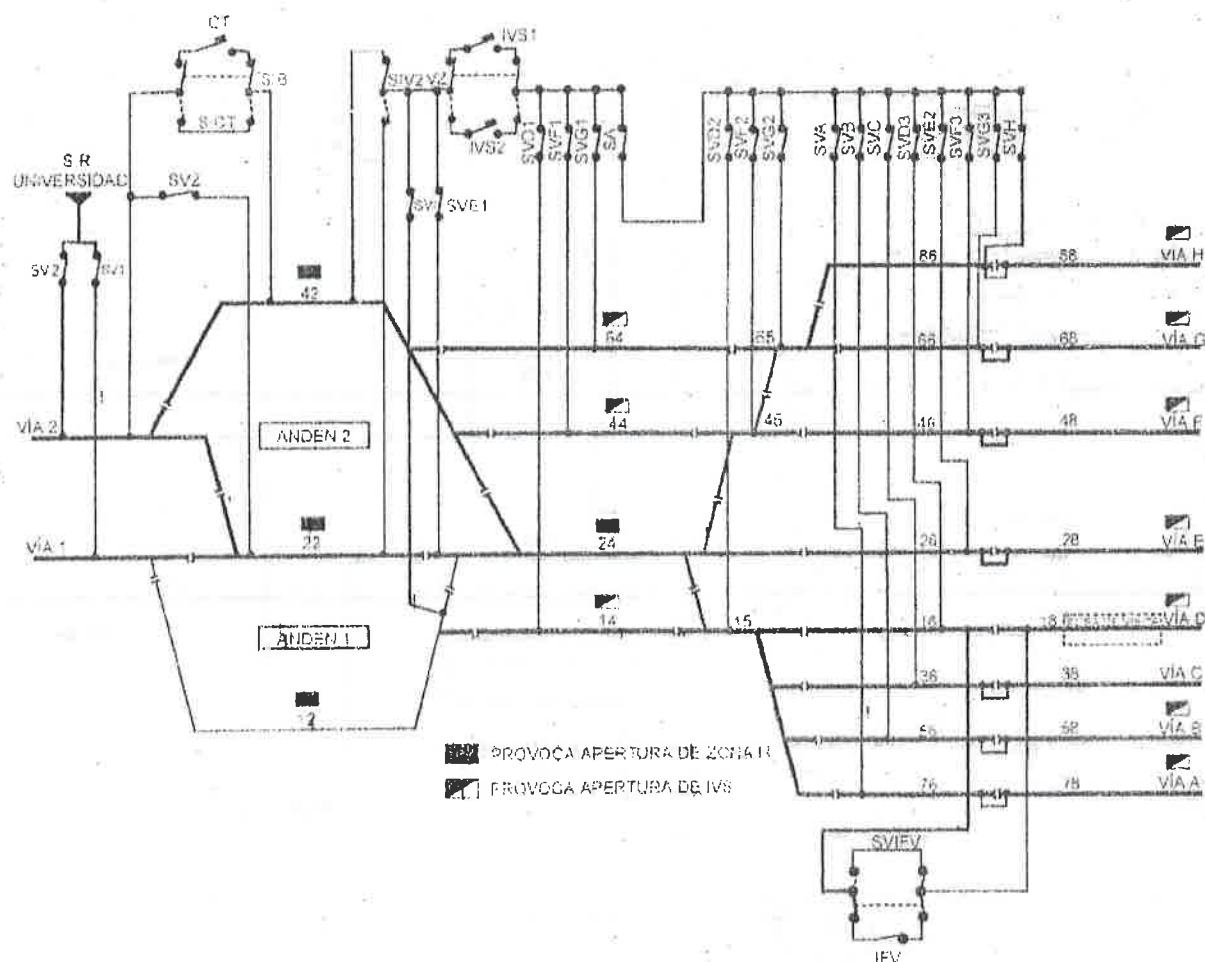


ALIMENTACION TRACCION TALLERES TICOMAN

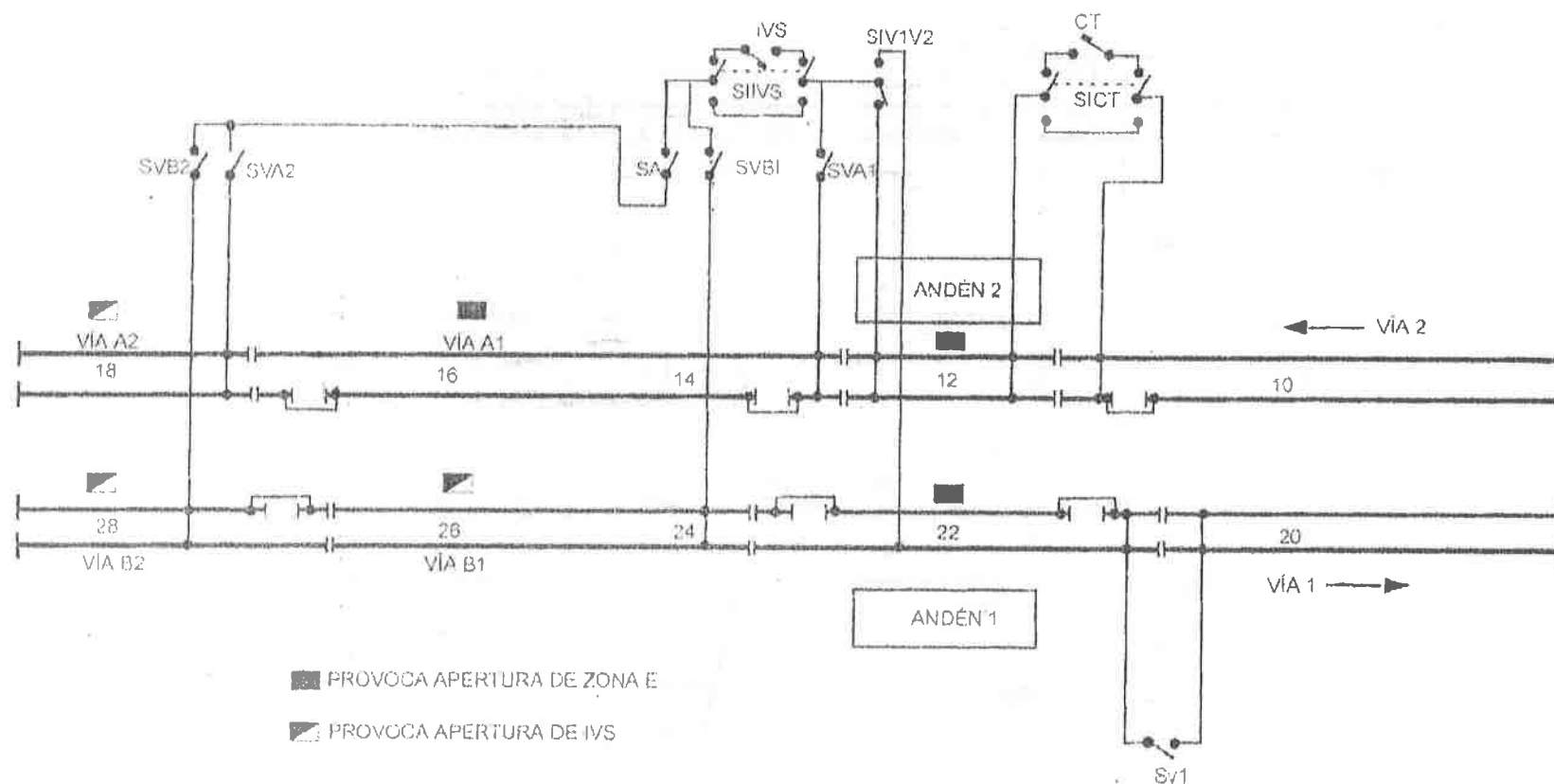




ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL UNIVERSIDAD

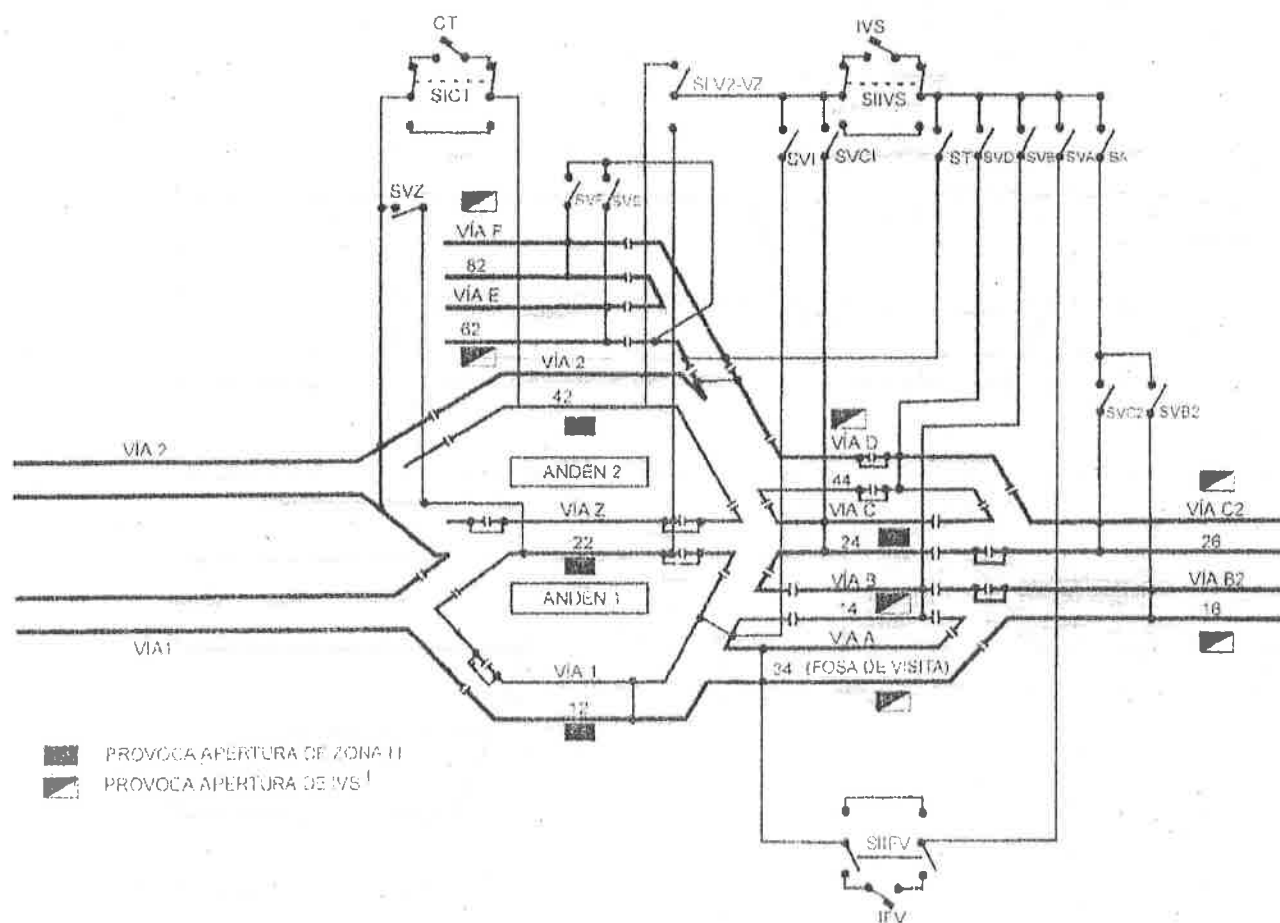


ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL SANTA ANITA

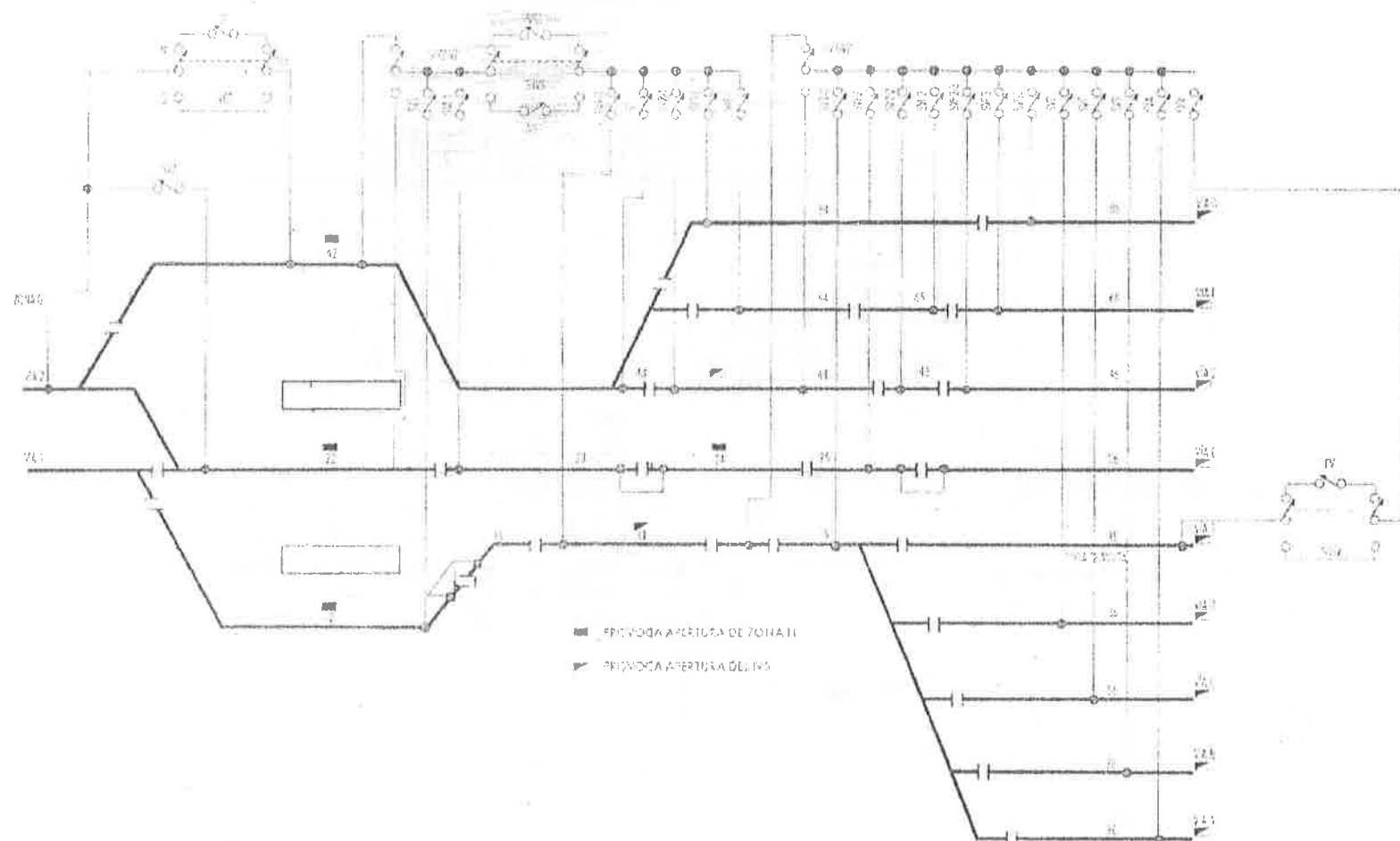


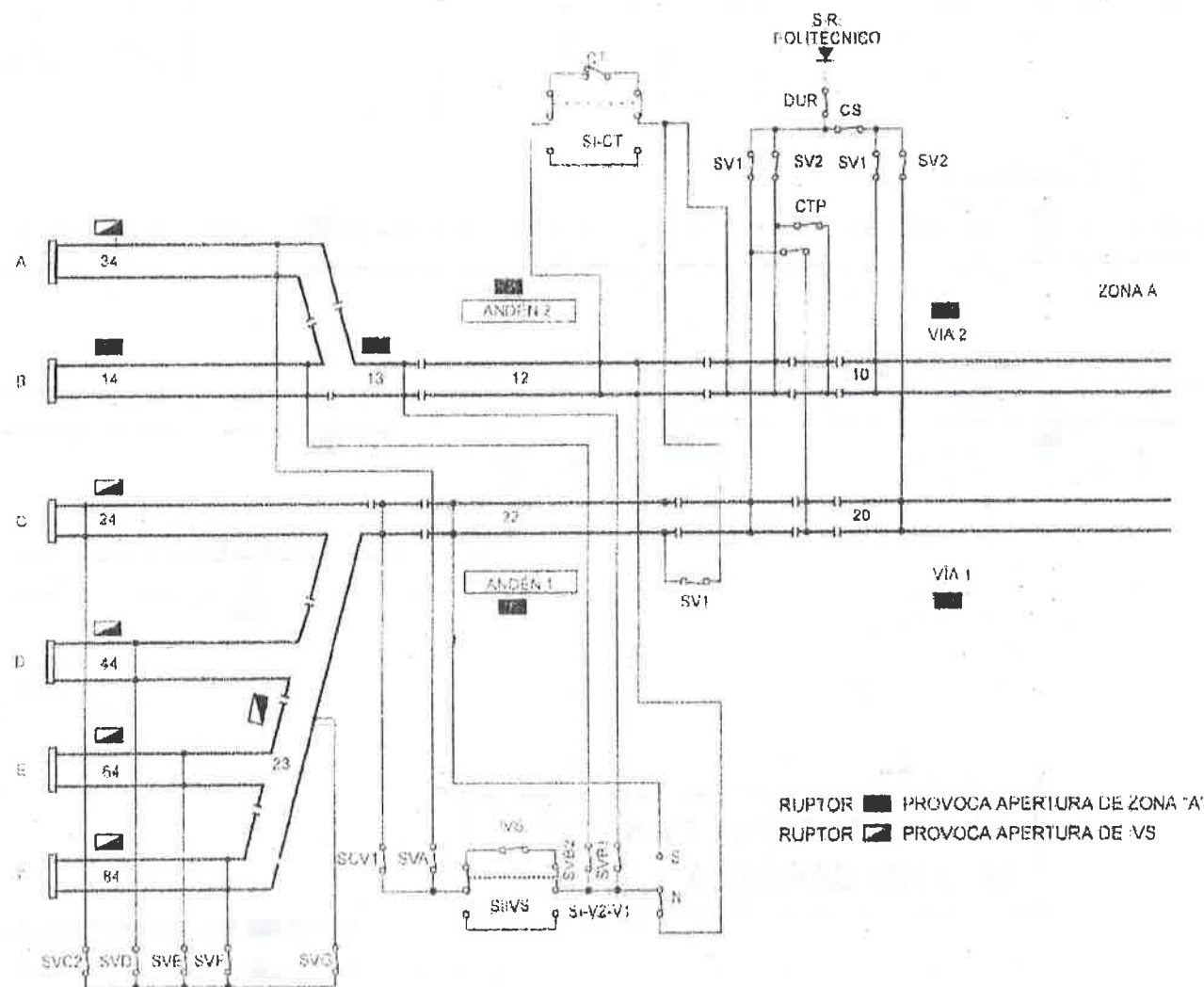


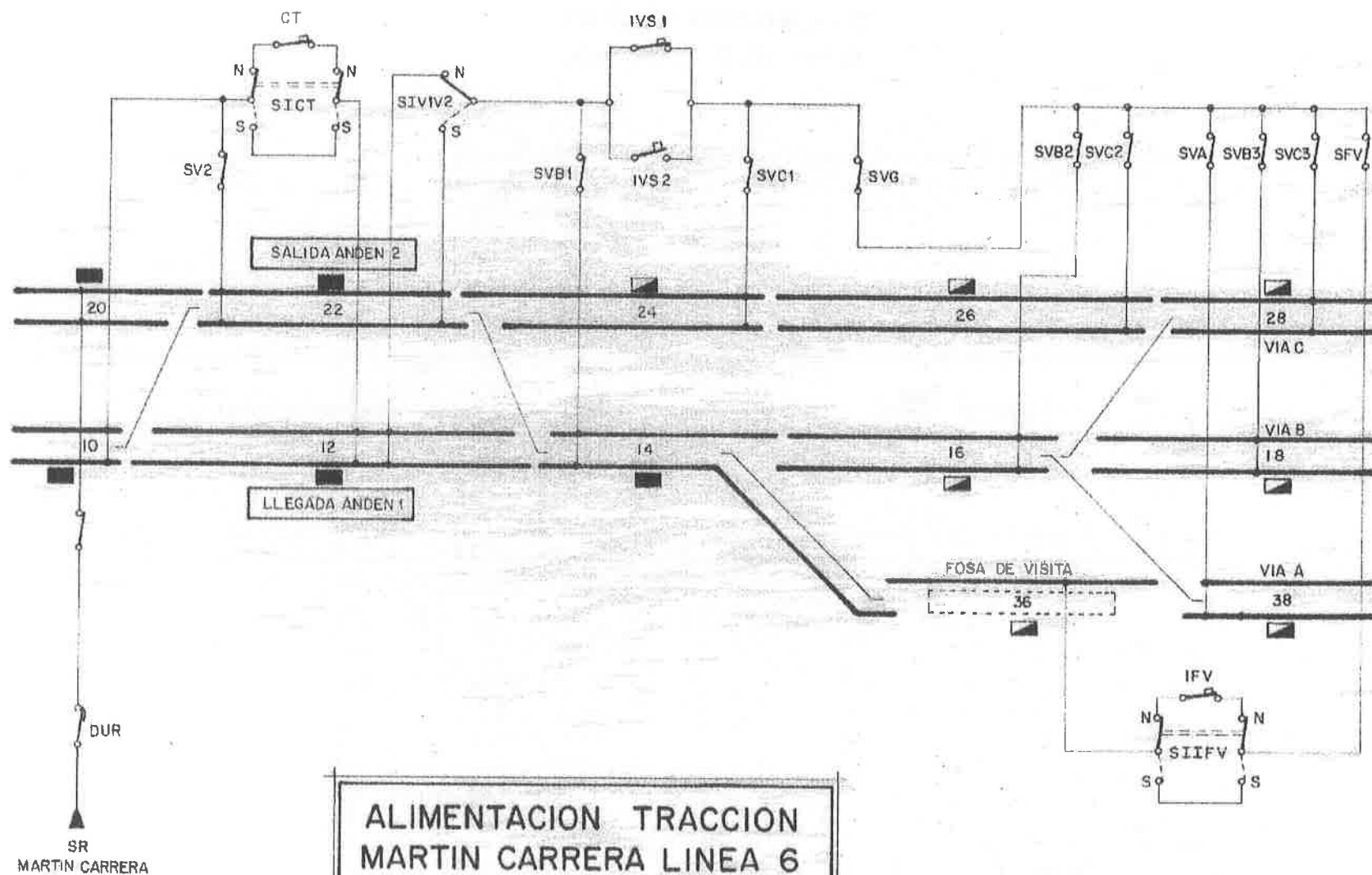
ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL MARTÍN CARRERA



ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL PANTITLAN 5





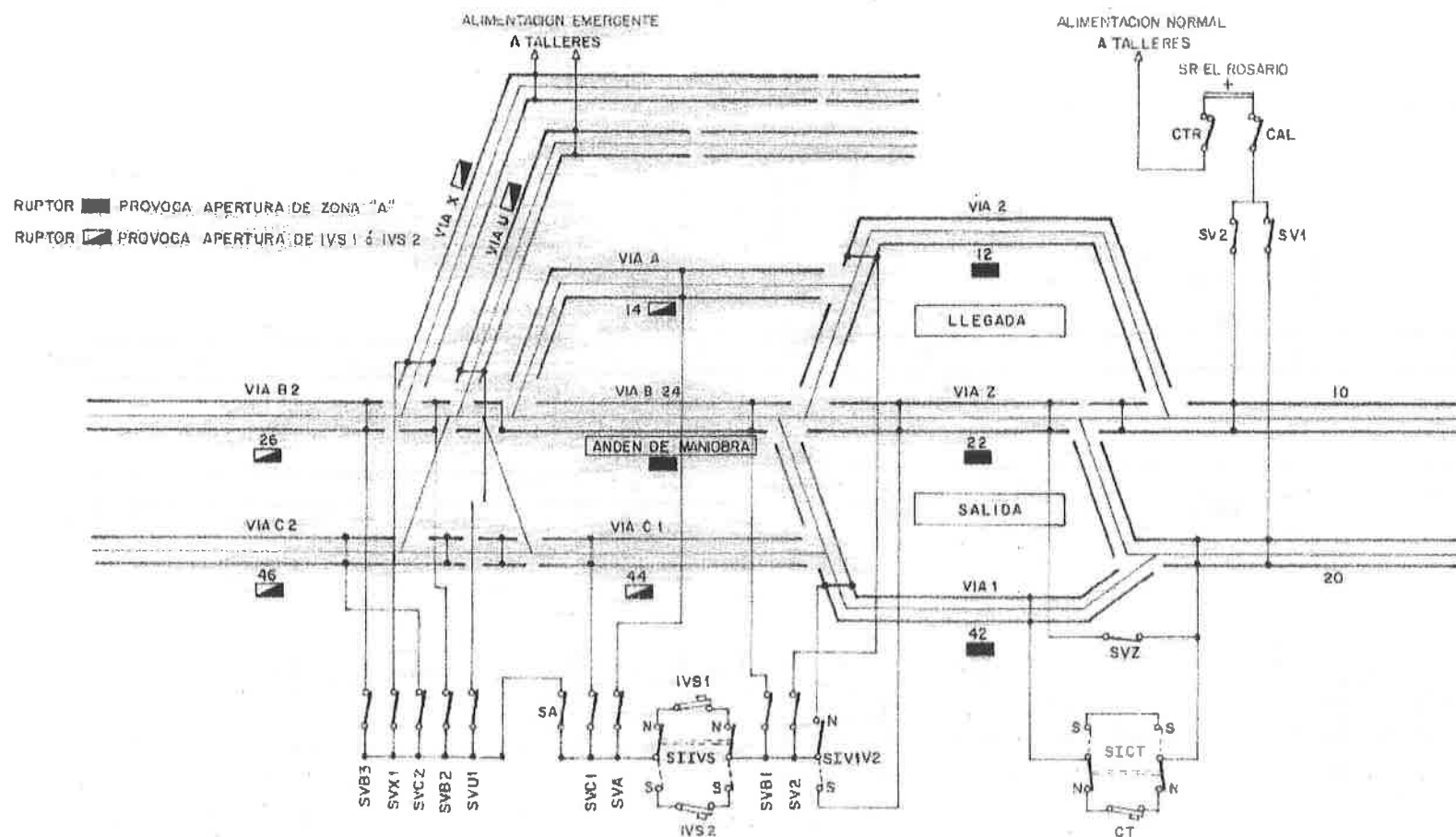


RUPTOR ■ PROVOCA APERTURA DE LA ZONA

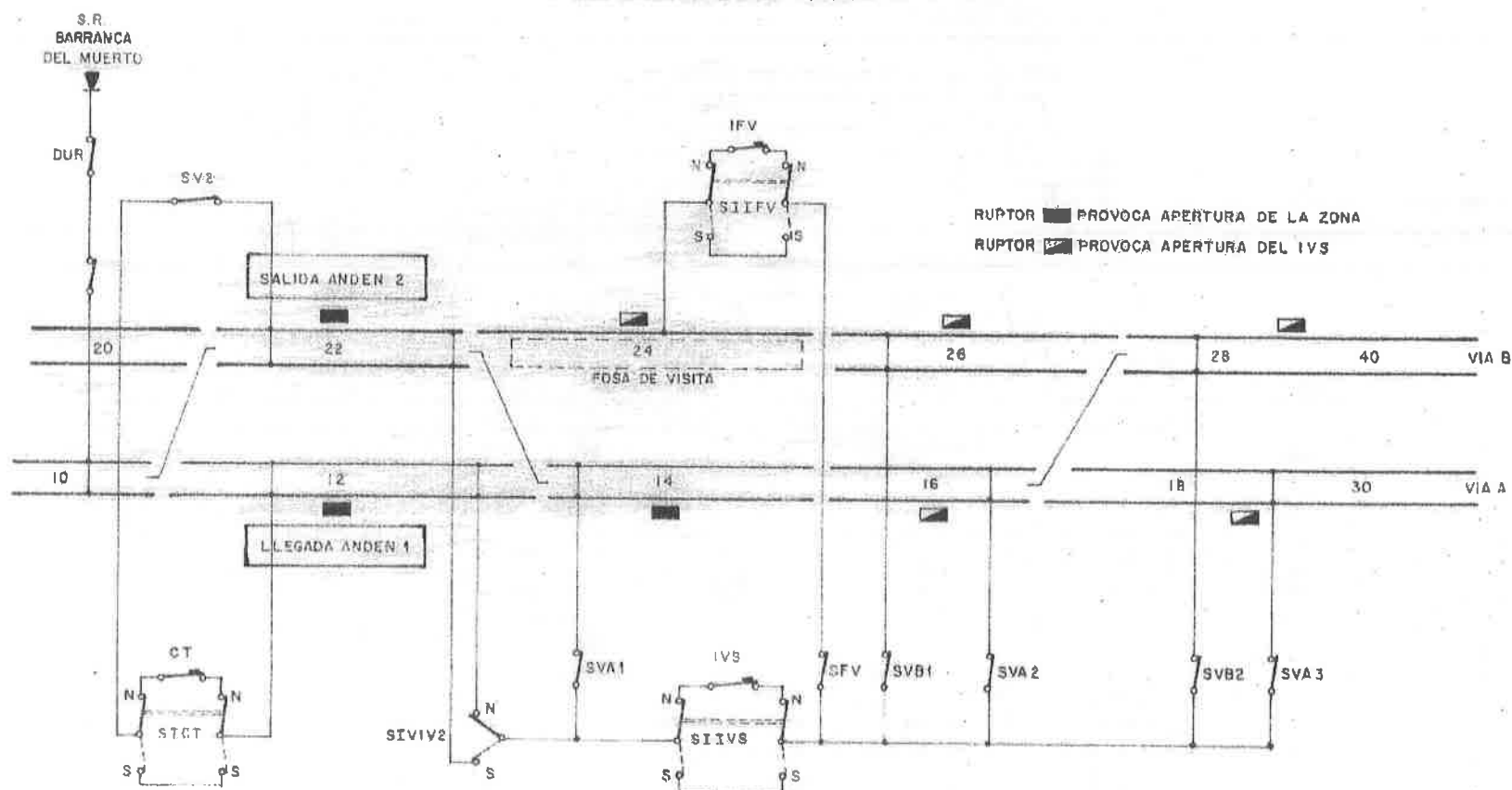
RUPTOR ▣ PROVOCA APERTURA DE IVS1 ó IVS2

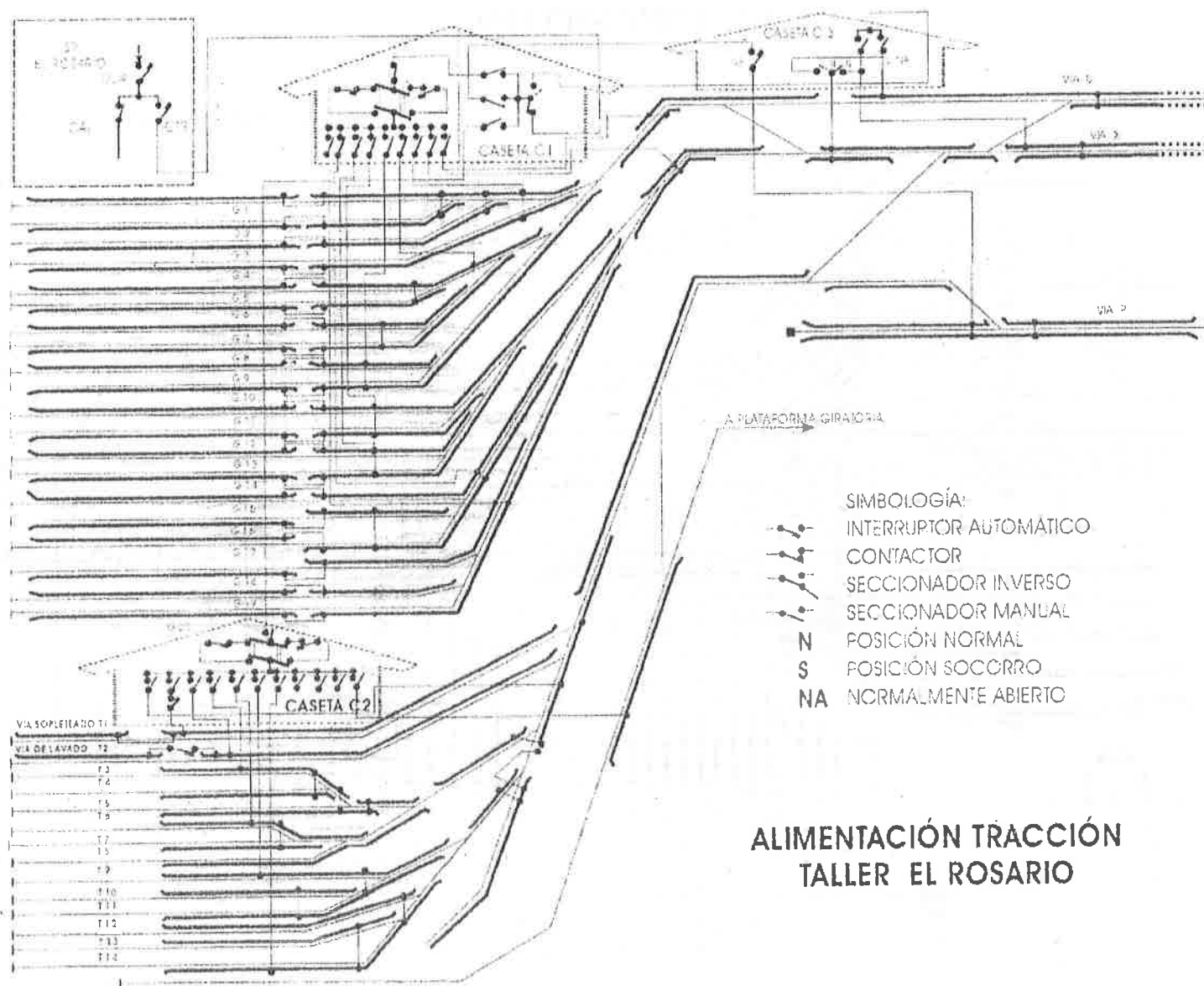


ALIMENTACION TRACCION TERMINAL EL ROSARIO LINEA 6

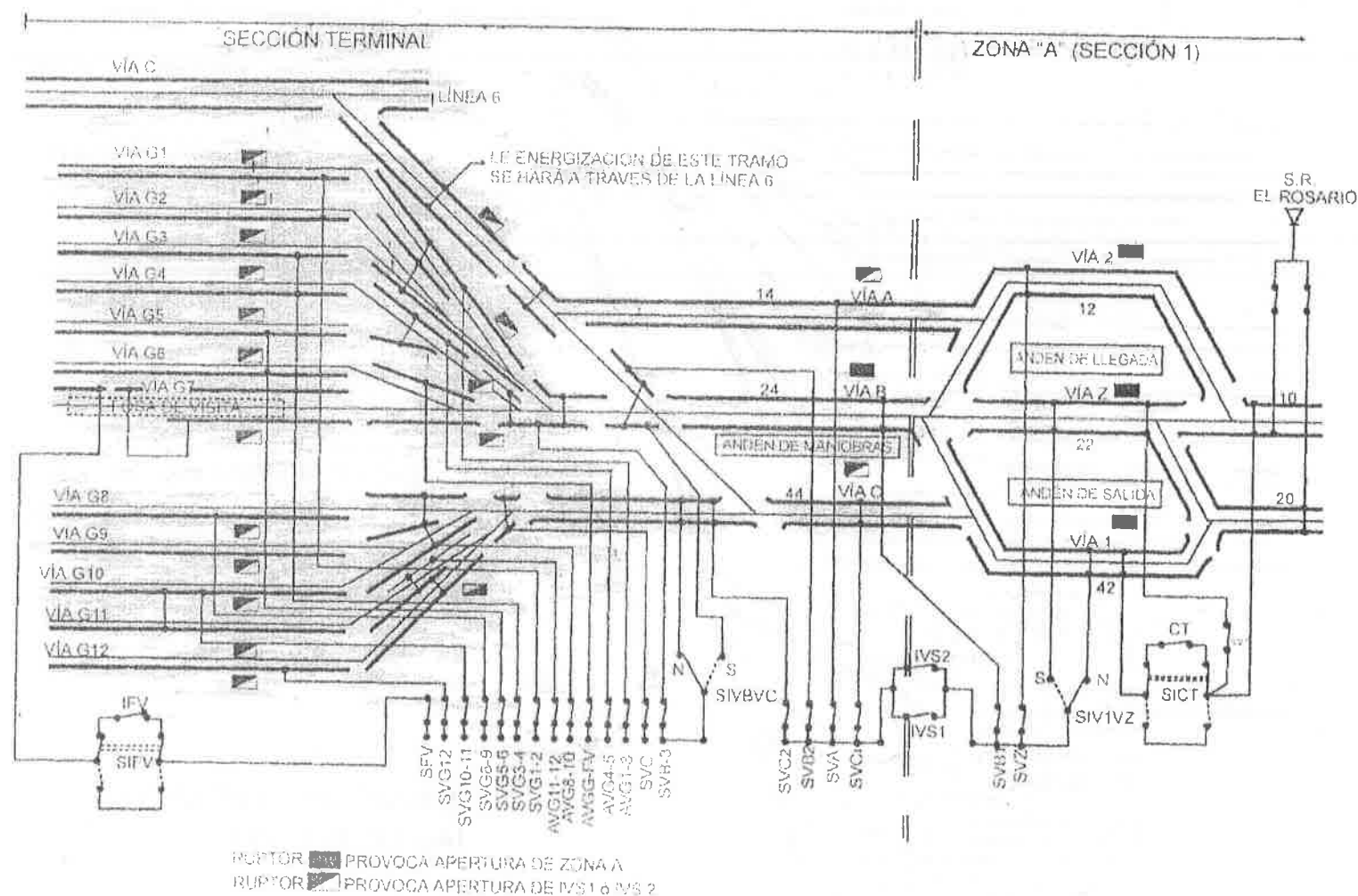


ALIMENTACION TRACCION TERMINAL BARRANCA DEL MUERTO LINEA 7

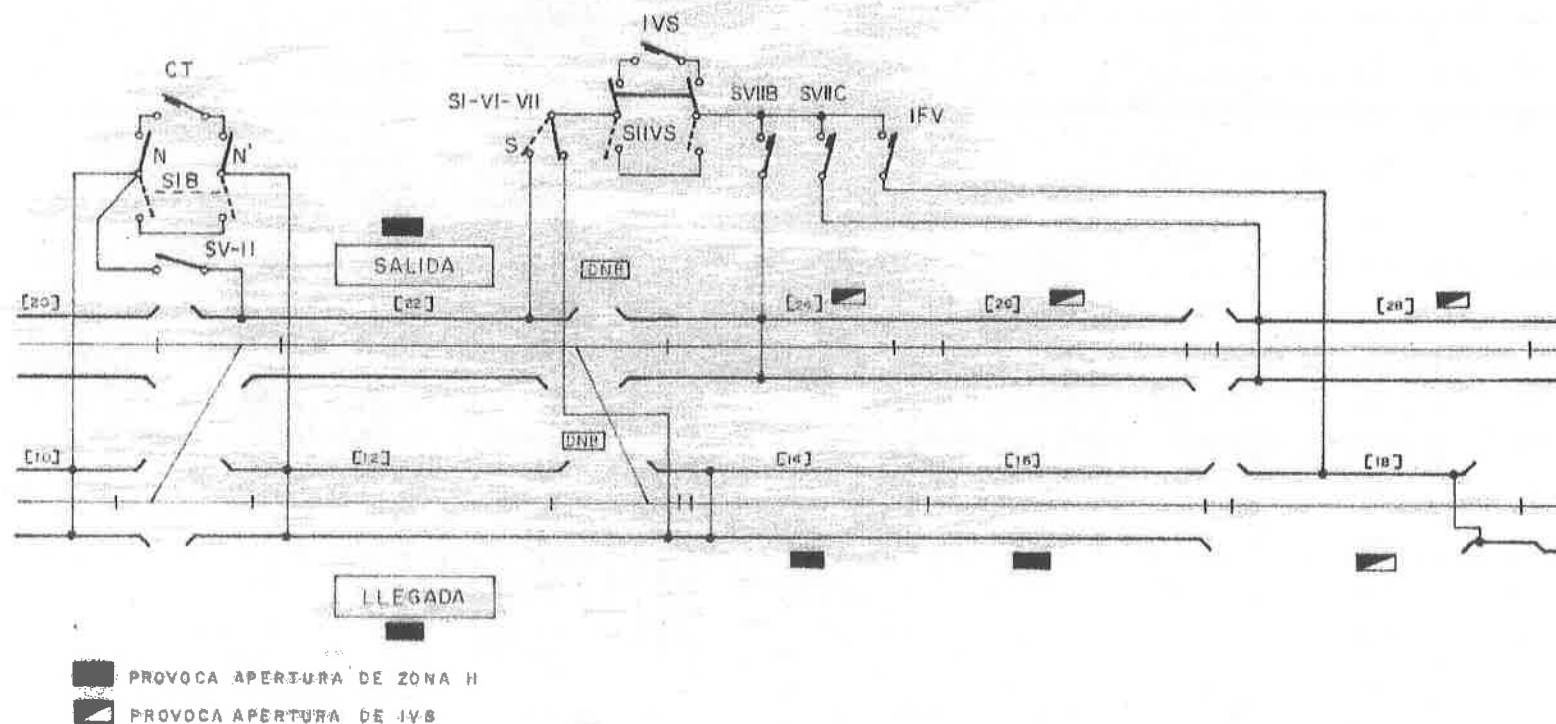




ALIMENTACIÓN TRACCIÓN TERMINAL EL ROSARIO LÍNEA 7



ALIMENTACION TRACCION TERMINAL TACUBAYA L-9





UNIDAD 5

MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS

OBJETIVO ESPECÍFICO

Al final de la Unidad, el participante:

- Conocerá y aplicará las diversas maniobras y procedimientos que se realizan dentro de las funciones inherentes a la categoría de Conductor.

53



NOTAS IMPORTANTES



5. MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS

Con la finalidad de obtener mejores resultados en el cumplimiento de las funciones inherentes a la categoría de **Conductor**, se presentan algunas maniobras y procedimientos que se realizan durante la jornada laboral.

5.1 CAMBIO DE TREN EN TERMINAL

Los motivos por lo que se debe cambiar un tren, son: **Tren averiado, por programa de mantenimiento, lavado, etcétera.**

En estos casos:

- a) El **Conductor**, después de recibir la indicación del **Inspector** debe:
 - Trasládarse en forma rápida y segura al **CDV**, correspondiente.
 - Efectuar las verificaciones y maniobras de **Salida de garaje o posición de estacionamiento**, informando al **Inspector**, por **teléfono de señal**, el resultado de las mismas y esperará la autorización de avanzar.
 - Estar **ATENTO** a la **señalización** y avanzar cuando ésta lo autorice, verificando la correcta posición de los aparatos de vía que intervengan en el itinerario.
 - Si el tren por cambiar ya se encuentra en el **CDV 12** (andén de llegada), se detendrá a la entrada

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

para lograr el cambio de **Conductores**, informando las condiciones del tren que entra a circular.

Si el tren por cambiar no ha llegado aún al **CDV 12**, avanzará hasta el punto normal de paro, solicitando al **Inspector** la Indicación de apertura o no de las puertas y esperar que el tren a cambio se empareje para efectuar el cambio de **Conductor**, Intercambiándose la Información del estado de los trenes.

- b) Una vez efectuado el cambio del tren (y de **Conductores**), solicitar al **Inspector** por el teléfono de señal (12) el destino del tren cambiado, debiendo:
- Vocear a los usuarios la salida de circulación del tren.
 - Verificar que ninguna persona quede a bordo, (servicio de puertas).
 - Verificar que el Itinerario sea el correcto y la señalización permisiva.
 - Dar el procedimiento de partida y avanzar respetando la velocidad y las consignas de acuerdo a la avería reportada.
 - Si el destino del tren son los talleres, se conducirá hasta el **CDV** de enlace, con ellos, por el contrario, si el destino del tren será la fosa de visita, una vez estacionado en el **CDV** respectivo, deberá anotar la avería en la bitácora correspondiente.

5.2 CAMBIOS DE CABINA

Estas maniobras se llevan a cabo para poder lograr la explotación de la terminal en cuestión, existiendo 2 formas de realizar estos cambios de vía (maniobra), las efectuadas **Antes de estación (Maniobra O)** y las efectuadas **Después de estación (Maniobra V)**.

CAMBIO DE VÍA ANTES DE ESTACIÓN (MANIOBRA O) EN TERMINALES DE 2 VÍAS - 2 ANDENES

Antes del arribo del tren a la terminal, el **Regulador de PCC**, informará al **Conductor** que efectuará maniobra **antes de estación (Maniobra O)** por lo que, ante la señal 10, si no hay otra indicación:

- Degradará a un **Modo de Conducción Manual**, colocará el conmutador T1, en posición izquierda y verificará el mantenimiento de las puertas.
- Verificará tanto el Indicador de Itinerario como el **aspecto permisivo** de la señal 10.
- Efectuará el procedimiento de partida y avanzará respetando la velocidad hasta que otro **Conductor** (cambio de cabina), en el andén, le presente una señal **móvil de paro**.
- Se efectuará el cambio de **Conductores**, permaneciendo el **Titular** en ese extremo de andén, y el **Conductor Cambio de Cabina** después de dar procedimiento de partida, avanzará hasta el punto normal de paro y verificando la correcta posición del **Conmutador T1**, mandará la apertura de las puertas; colocará los conmutadores al **neutro** y/o **fuera de servicio** y por medio del timbre S, le indicará la disponibilidad de la conducción al **Conductor Titular**, cerrará las puertas de la cabina y se dirigirá al TCO, o al lugar designado para los cambios de cabina.

NOTAS IMPORTANTES



El **Conductor Titular** tomará los mandos en la nueva cabina de conducción y esperará la hora de salida del tren.

En caso de que no exista personal que le auxille en la maniobra.

- a) El **Conductor Titular** conducirá el tren hasta el **punto normal de paro**.
- b) **Verificará** la correcta posición del **Conmutador T1**, mandará la apertura de las puertas.
- c) Colocará los conmutadores en **neutro y/o fuera de servicio** y cerrará las puertas de la cabina.
- d) **Se trasladará** lo más pronto posible, a la **otra cabina de conducción** y tomará los mandos del tren y esperará la **hora de Salida de la terminal del tren**.

NOTAS IMPORTANTES

EN LAGUNAS TERMINALES (2 VÍAS, 2 ANDENES) A LA HORA DE MAYOR AFLUENCIA SE ESTABLECE UNA MANIOBRA LLAMADA MANIOBRA M, LA CUAL CONSISTE EN:

NOTA: EN ALGUNAS TERMINALES (2 VÍAS, 2 ANDENES) A LA HORA DE MAYOR AFLUENCIA SE ESTABLECE UNA MANIOBRA LLAMADA MANIOBRA M, LA CUAL CONSISTE EN:

- a) En el punto normal de paro del andén de llegada y el extremo opuesto de este andén, se encuentra el **Conductor Cambio de Cabina (CC)**, los cuales abordarán las cabinas de conducción, realizando las siguientes funciones:

b) Conductor CC, en la cabina delantera:

- Después del descenso de usuarios mandará el cierre de puertas.
- Dará el procedimiento de partida y verificará la señalización en Permisivo.
- Avanzará en PA hasta la placa LM, y si la señalización de Inversión Prohibida no está presente (sólo trenes JH).
- Colocará los conmutadores en neutro y/o fuera de servicio y por medio del timbre s, Indicará al Conductor de la cabina contraria la disponibilidad de los mandos del tren.

c) Conductor CC, en la cabina trasera:

- Al escuchar el timbre(s) tornará el Modo de Conducción PA.
- Después del procedimiento de partida verificará que la señalización esté en Permisivo y avanzará hasta el punto normal de paro.
- Una vez detenido en el punto normal de paro mandará la apertura de las puertas del lado de servicio y descenderá del tren; de igual manera el otro Conductor CC, descenderá del tren después de haber cerrado las puertas de la cabina de conducción, preparándose ambos CC, para la siguiente maniobra.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- d) El **Conductor titular**, durante el transcurso de la maniobra realizada por los CC, se trasladará por el andén lo más rápido y seguro posible, hacia el punto normal de paro del andén de salida, lugar donde tomará la conducción de su tren.

5.3 MANIOBRAS O EN TERMINALES DE 3 VÍAS Y 2 ANDENES

- a) Al ser informado por el **Regulador** que efectúa **Maniobra** antes de estación (**Maniobra O**) degradará a un **Modo de Conducción Manual**, deberá verificar que en la señal 10 el Indicador de Itinerario sea el correcto (**Z**), para poder avanzar verificará que la señal presente aspecto permisivo.
- b) Avanzará respetando la velocidad establecida, verificando la correcta posición del aparato de vía, hasta que otro **Conductor** (**cambio de cabina**), en el andén, le presente una señal móvil de paro; deteniendo el tren ante éste y verificar el mantenimiento de cierre de puertas.
- c) En caso de no encontrarse éste, llevará usted el tren hasta el punto normal de paro, efectuando la apertura de puertas del lado derecho para permitir el descenso de usuarios.
- d) Colocará todos los conmutadores al **Neutro** o **Fuera de Servicio**, si continua su servicio en ese tren se trasladará a la cabina delantera por el andén lo más rápido y seguro posible.

5.4 TRASLADO DE TREN

De la terminal a una vía secundaria en Línea (**vía Y, vía Z, vía de enlace**).

El **Inspector de terminal** dará la indicación y datos exactos (ubicación, destino, número de motrices, etcétera) al **Conductor** designado para la maniobra.

- Una vez informado el **Conductor** de la maniobra se trasladará en forma rápida y segura al **CDV** o vía donde se encuentra el tren.
- Efectuará las verificaciones y maniobras de salida de garaje o posición de estacionamiento.
- Informará al **Inspector de Terminal** el resultado de las mismas, y solicitará el número con que circulará el tren.
- Colocará el número correspondiente (80-89), la señalización de tren desalojado (luces de identificación fijas) y comandará el número de tren.
- Antes de avanzar verifica:
 - Señalización en **PERMISIBLE**.
 - Disposición correcta de los aparatos de vía que intervienen el Itinerario.
- Avanzará en **CML** hasta la señal de entrada del andén de salida y si:
 - La señal de salida está en **PERMISIVA**.

NOTAS IMPORTANTES



- No esté establecido el DBO.

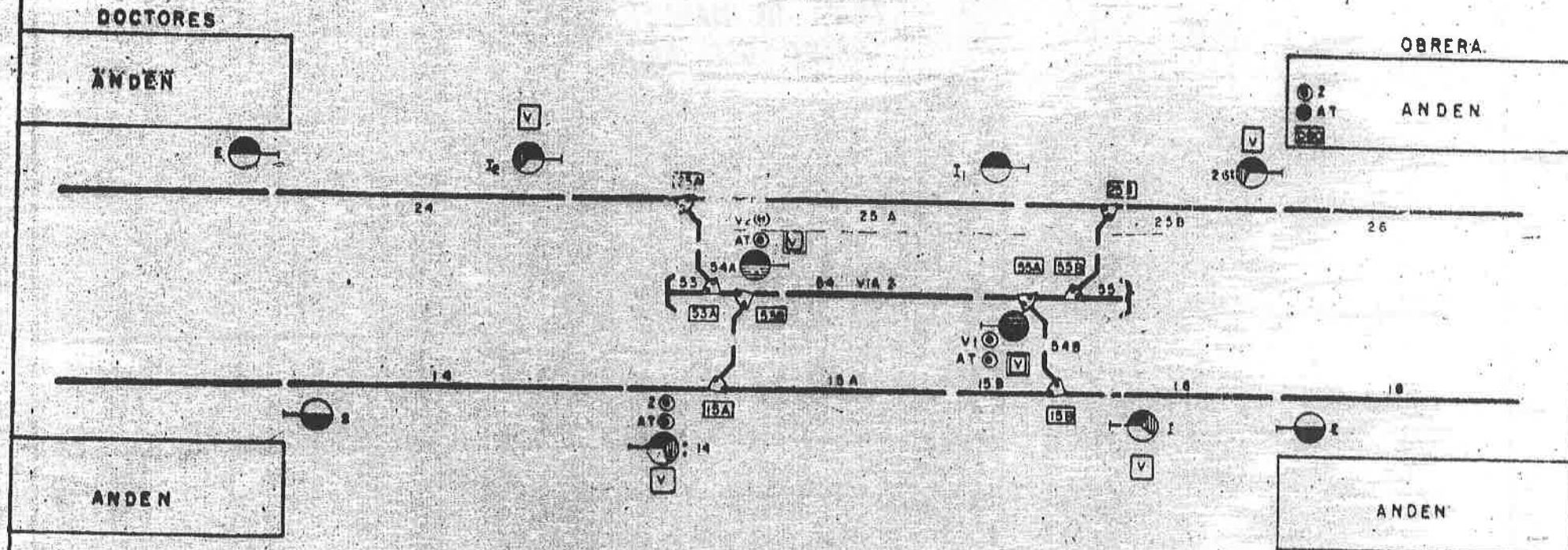
Continuará su marcha, en el caso que **NO**, estén las 2 condiciones anteriores, **DEBERÁ** detenerse ante la señal de entrada y esperar a que se den estos.

NOTAS IMPORTANTES

DIAGRAMAS DE SP Y AT DE LAS LÍNEAS 7, 8 Y 9

Anexo

ZONA DE MANIOBRAS VIA Z



ITINERARIOS

V₁ 2 - 14 - 84

V2-2, 26-04

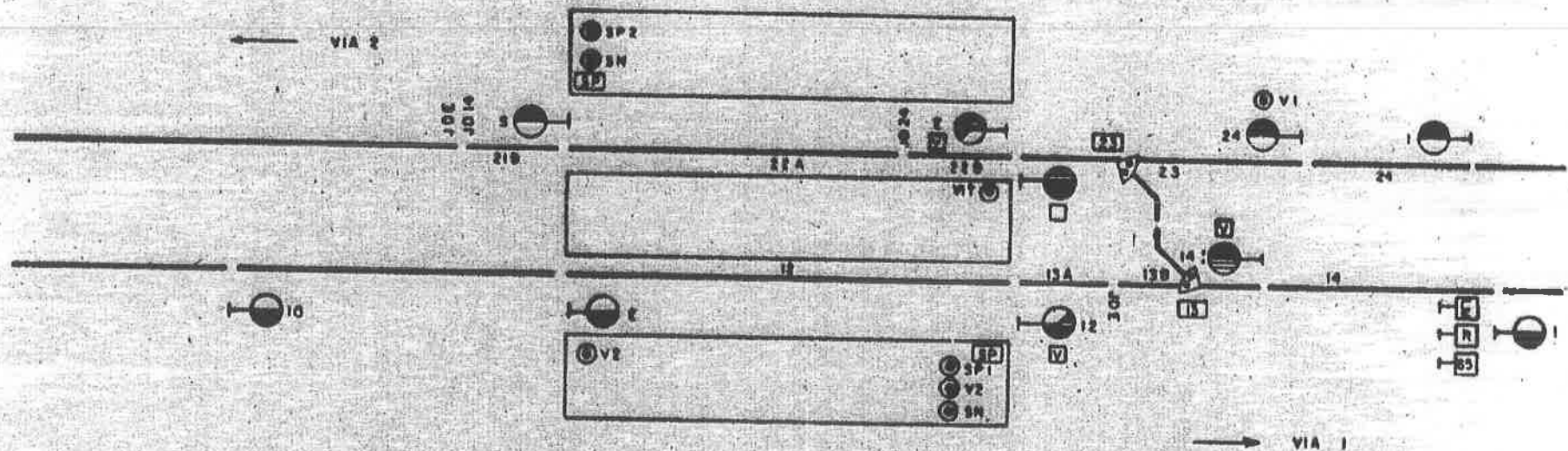
$$2 \cdot V_2 = 34 - 29$$

2. V₁ - 54-10

NOMENCLATURA

- | | | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|
|  | SEÑAL CON IDENTIFICACION |  | Y2 ROTON DE MANDO A LA VIA 2 |
|  | LUZ VERDE |  | AT BOTON DE ANULACION TEMPORIZADA |
|  | LUZ ROJA |  | Z BOTON DE MANDO A LA VIA 2 |
|  | SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO |  | V INDICADOR DE VELOCIDAD AUT |
|  | LUZ AMARILLA | | |
|  | NUMERO DE AGUJA | | |
|  | NUMERO DE CDV | | |

ZONA DE MANIOBRA SALTO DEL AGUA



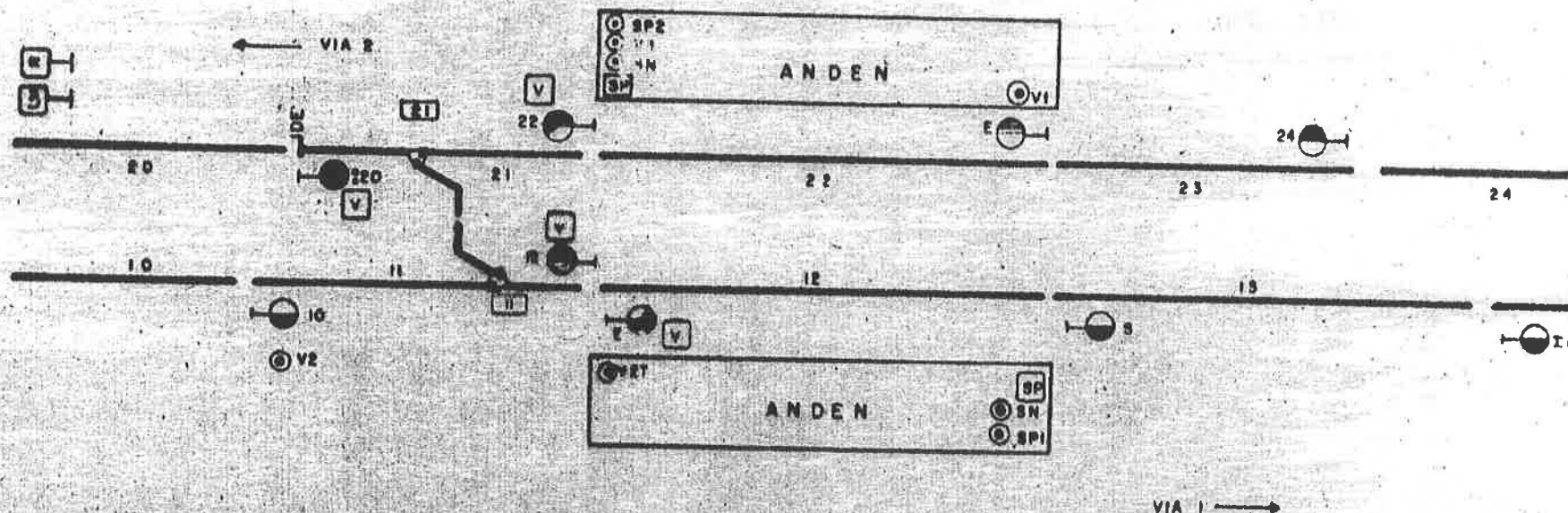
ITINERARIOS

SP 1	- 12 - 14 , 14 - 22
SP 2	- 24 - 22 , 22 - 14 14 - 12 , 12 - 14
V1	- 24 - 22 , 22 - 14
V2	- 12 - 14 , 14 - 22
VIT	- 22 - 14

NOMENCLATURA

	14 SEÑAL CON IDENTIFICACION		23 NUMERO DE AGUA
	15 LUZ VERDE		V INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
	16 LUZ ROJA	22	22 NUMERO DE C.D.V.
	17 LUZ AMARILLA		VIT BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
	LN LIMITE DE MANIOBRA		SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SP SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
			V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
			SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
			R RECUPERADOR DE ILV

ZONA DE MANIOBRA SANTA ANITA



ITINERARIOS

SP1.- 10-12, 12-20, 20-22 y 22-20

SP2.- 22-20 y 20-12

VI.- 22-20 y 20-12

V2.- 10-12 y 12-20

V2T.- 12-20

NOMENCLATURA



SEÑAL CON IDENTIFICACION



LUZ VERDE



LUZ ROJA



LUZ AMARILLA



SEÑAL CON INDICADOR DE ITINERARIO



LIMITE DE MANIOBRA



SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL



NUMERO DE AGUJA



BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL



BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL



BOTON DE SERVICIO NORMAL



BOTON DE MANDO A LA VIA 1



BOTON DE MANDO A LA VIA 2



BOTON DE MANDO TEMPORIZADO

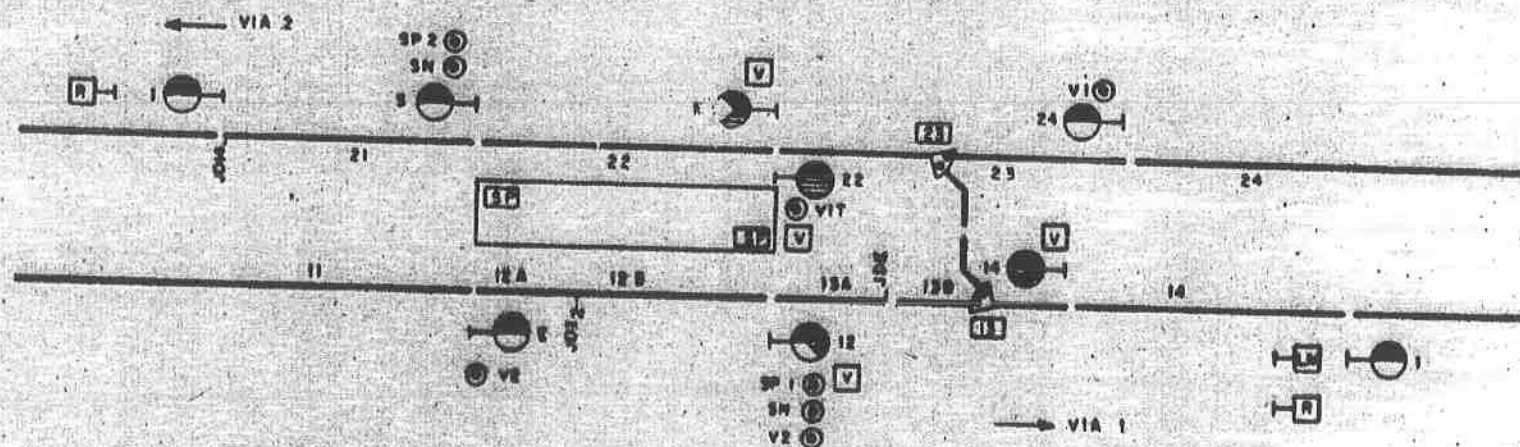


INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA



RECUPERADOR DE ILV

ZONA DE MANIOBRAS APATLACO



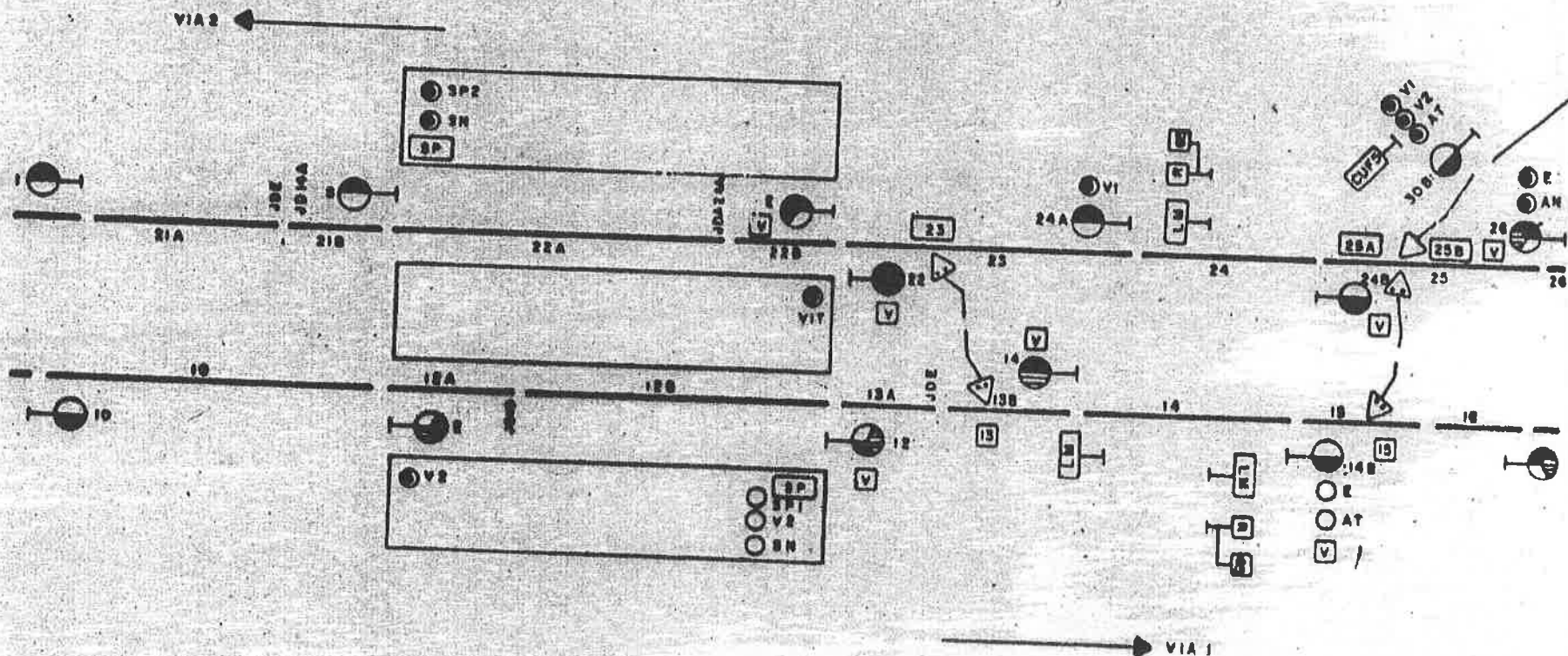
ITINERARIOS

SP 1 - 12-14, 14-22
 SP 2 - 24-22, 22-14
 V2 - 24-22, 22-14
 V1 - 12-14, 14-22
 VIT - 22-14

NOMENCLATURA

	SEÑAL CON IDENTIFICACION		NUMERO DE AGUJA
	LUZ VERDE		INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
	LUZ ROJA		NUMERO DE C.D.V.
	LUZ AMARILLA		BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
	LIMITE DE MANIOBRA		BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		BOTON DE MANDO A LA VIA 1
			BOTON DE MANDO A LA VIA 2
			BOTON DE SERVICIO NORMAL
			RECUPERADOR DE ILV

ZONA DE MANIOBRAS CHABACANO



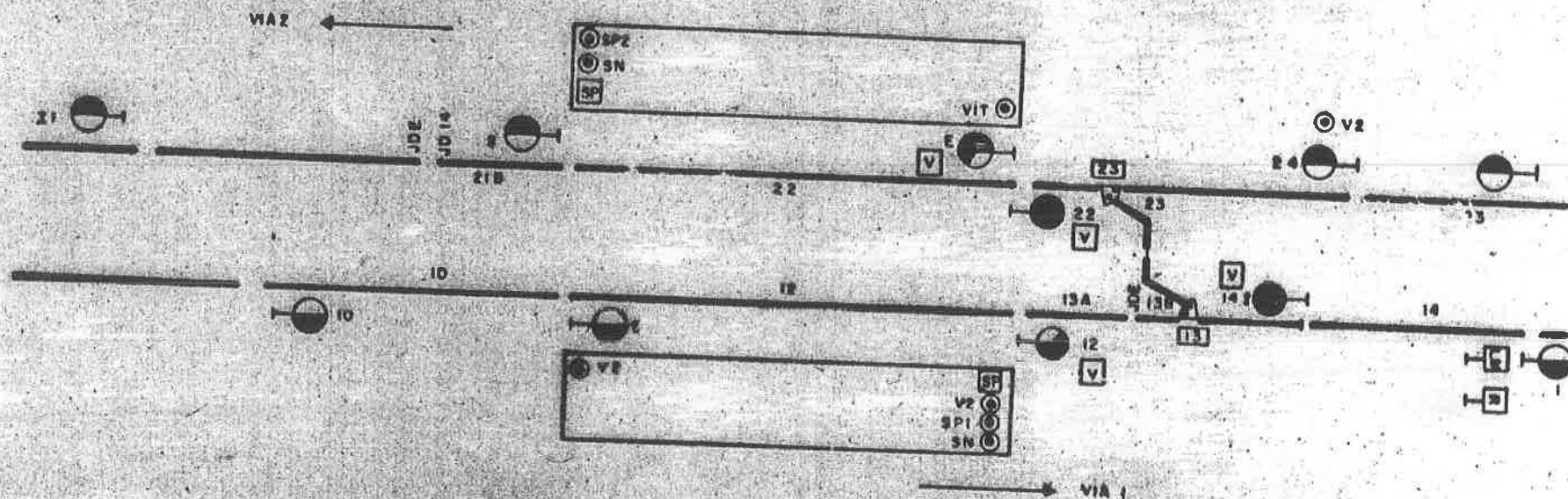
ITINERARIOS

SP 1 = 12-14, 14-22
SP 2 = 24-22, 22-14
 14-12, 12-14
V1 = 24-22, 22-14
V2 = 12-14, 14-22
V17 = 22-14

NOMENCLATURA

	14	SEÑAL CON IDENTIFICACION		21	NUMERO DE AGUJA
		LUZ VERDE — — —		V	INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
		LUZ ROJA		22	NUMERO DE C.D.V.
		LUZ AMARILLA		VIT	BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADO
		LIMITE DE MANIOBRA		SP1	BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
		SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL		V1	BOTON DE MANDO A LA V'A
				V2	BOTON DE MANDO A LA VIA 2
				SN	BOTON DE SERVICIO NORMAL
				R	RECUPERADOR DE ILV

ZONA DE MANIOBRAS ATLALILCO



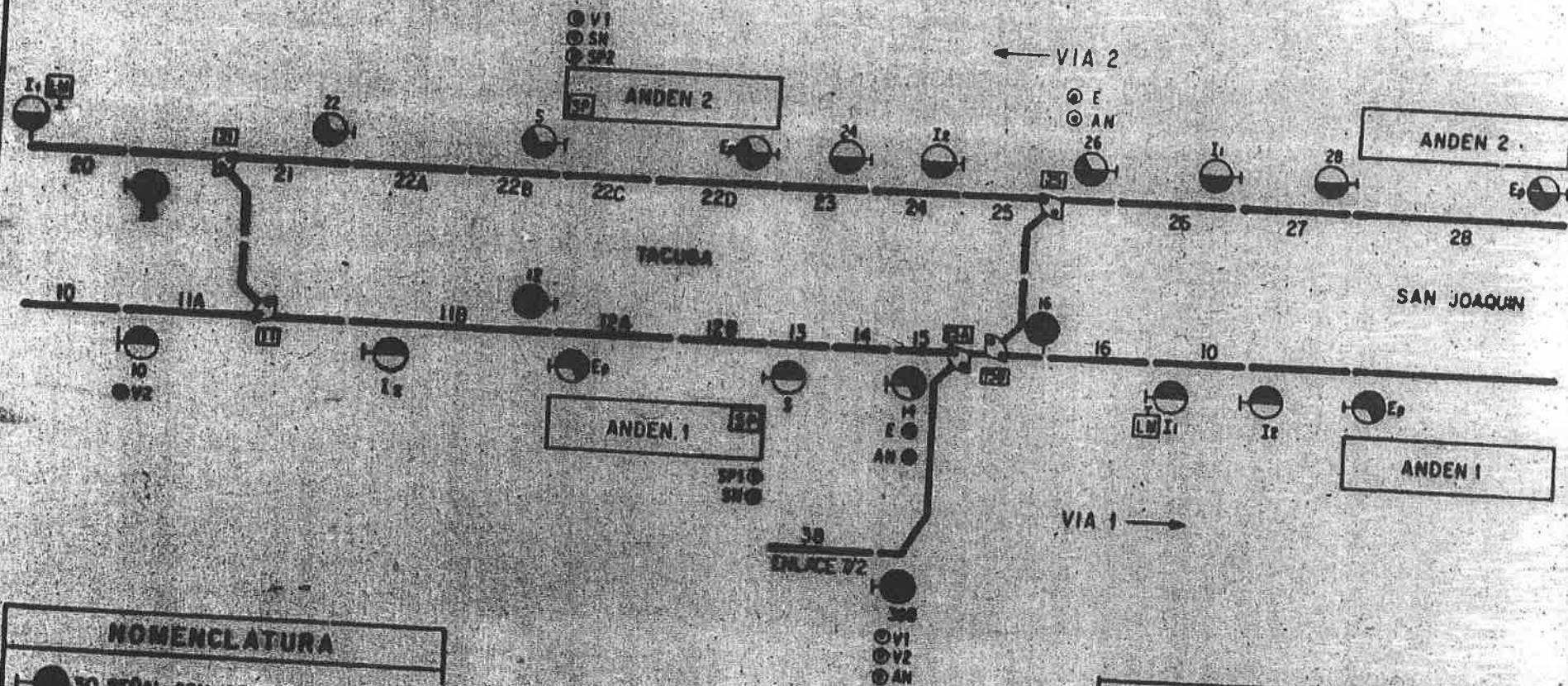
ITINERARIOS

SP1- 12-14, 14-22
 SP2- 24-22, 22-14
 14-12, 12-14
 V1- 24-22, 22-14
 V2- 12-14, 14-22
 VIT- 22-14

NOMENCLATURA

	SERIAL CON IDENTIFICACION		NUMERO DE AGUA
	LUZ VERDE		INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA
	LUZ ROJA		NUMERO DE C.D.V
	LUZ AMARILLA		BOTON DE MANDO A LA VIA 1 TEMPORIZADA
	LINEA DE MANIOBRA		BOTON DE SERVICIO PROVICIONAL
	SERIAL DE SERVICIO PROVICIONAL		BOTON DE MANDO A LA VIA 1
			BOTON DE MANDO A LA VIA 2
			BOTON DE SERVICIO NORMAL
			RECUPERADOR DE ILV

SERVICIO PROVISIONAL TACUBA VII

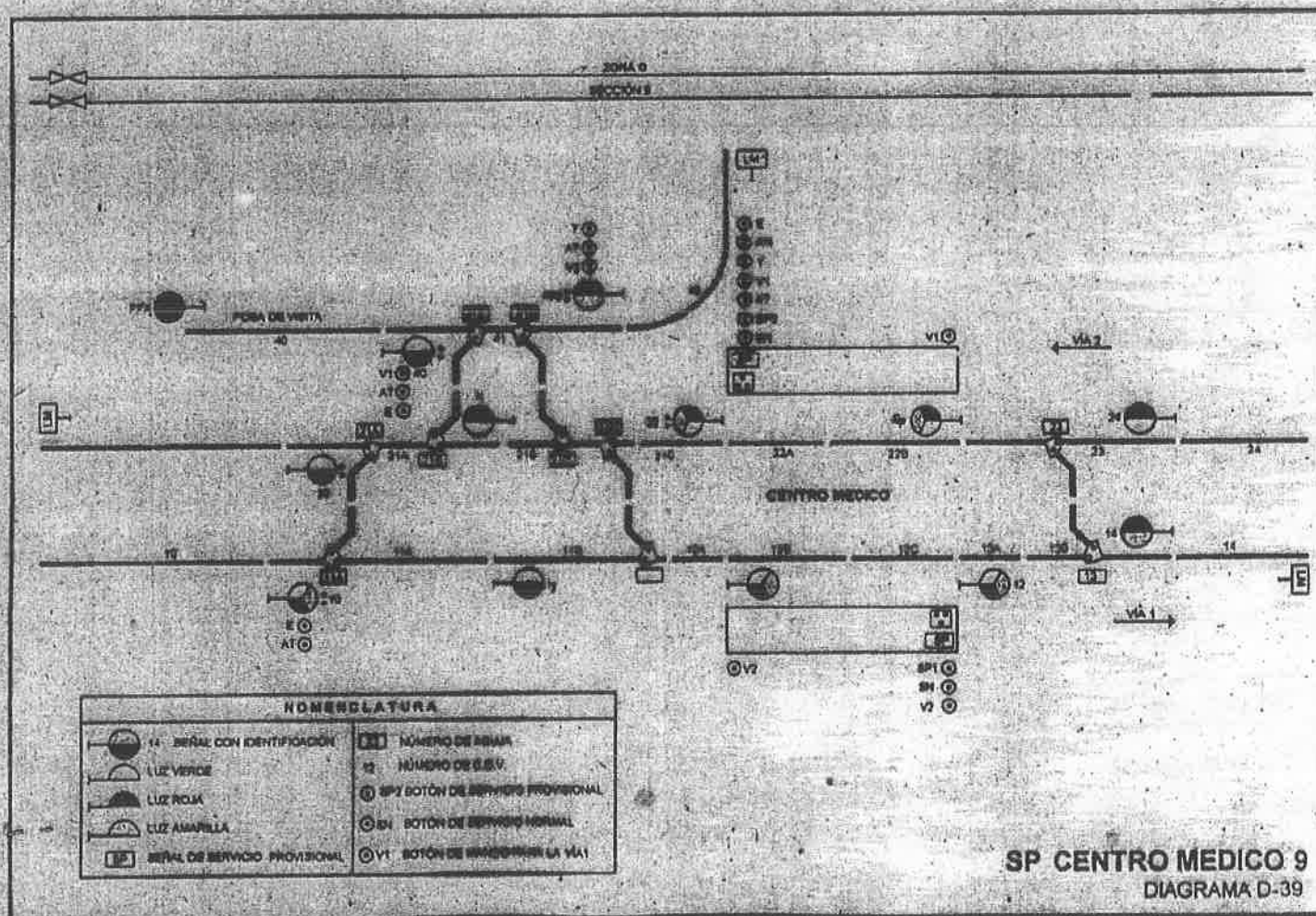


NOMENCLATURA

- 30 SEÑAL CON IDENTIFICACION
- ⬇ LUZ VERDE
- ⬆ LUZ ROJA
- ⬇ LUZ AMARILLA
- [21] NUMERO DE ABAMA
- 22 NUMERO DE C.D.V.
- [SP] SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

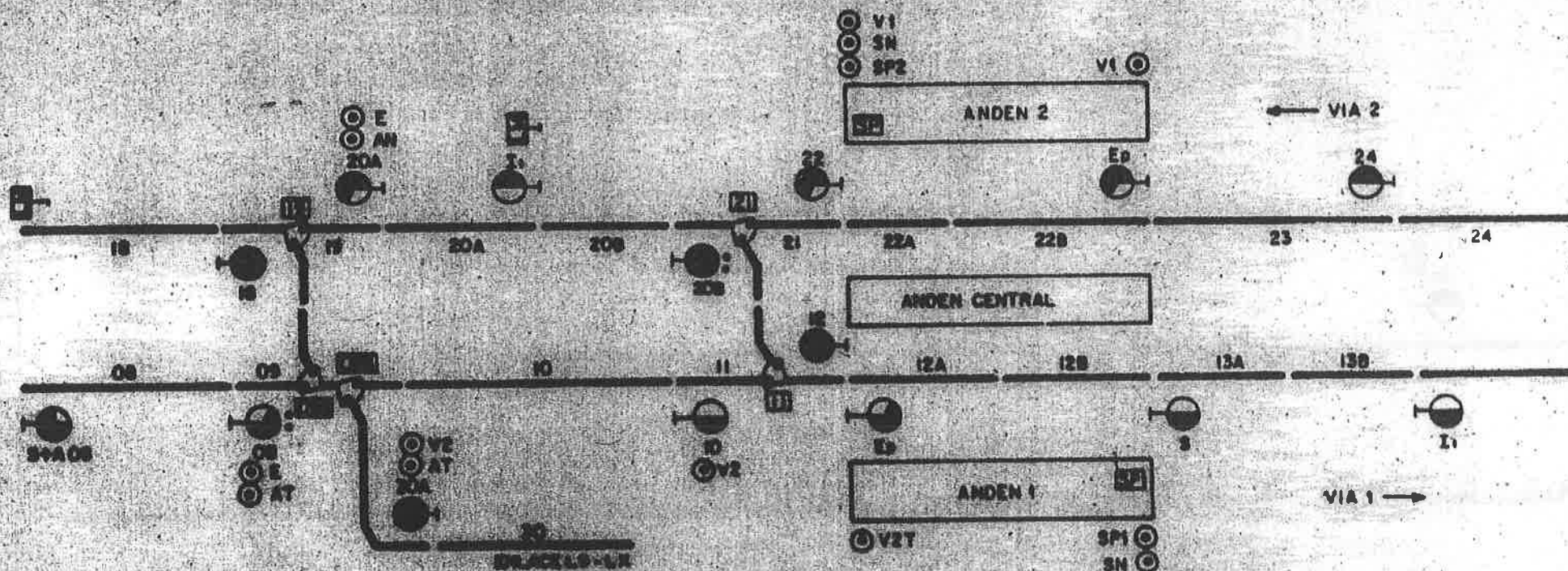
NOMENCLATURA

- ⊙ SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
- ⊙ V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1
- ⊙ E BOTON DE MANDO A LA VIA E
- ⊙ SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
- ⊙ AN BOTON DE ANULACION



SP CENTRO MEDICO 9
DIAGRAMA D-39

SERVICIO PROVISIONAL CHABACANO

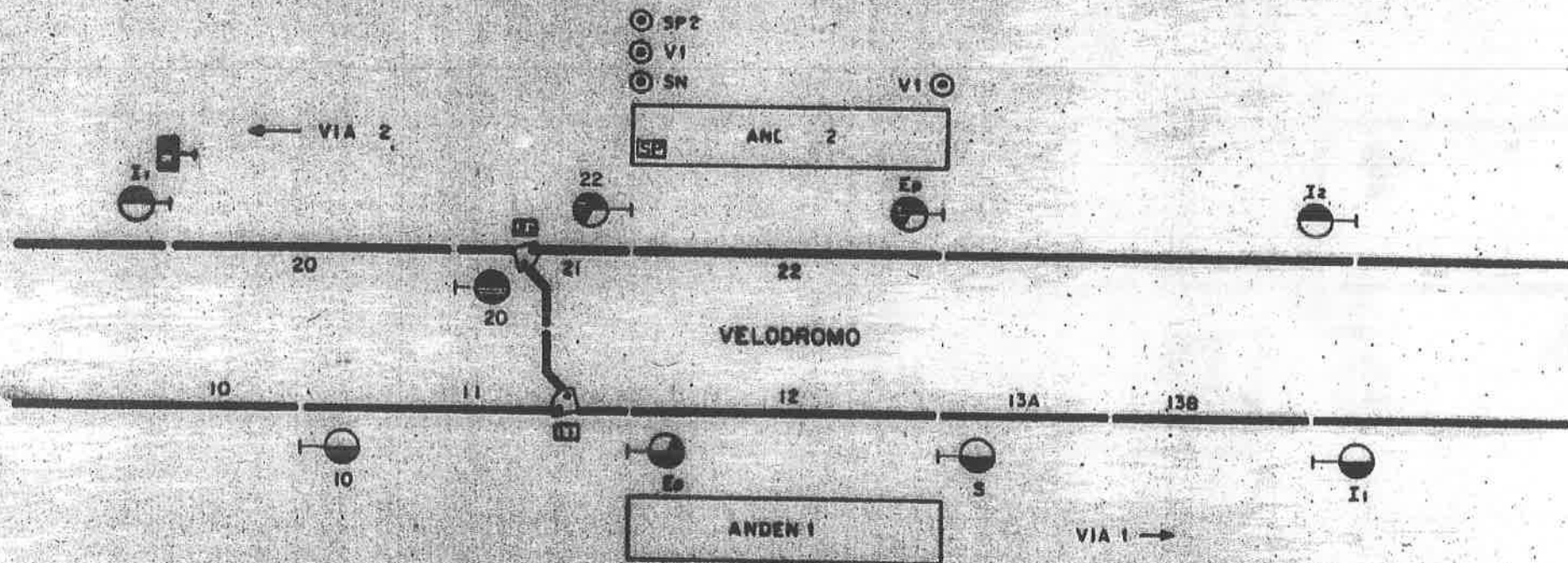


NOMENCLATURA

18 SEÑAL CON IDENTIFICACION	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
LUZ VERDE	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
LUZ ROJA	V2 BOTON DE MANDO A LA VIA 2
LUZ AMARILLA	AN BOTON DE ANULACION
21 NUMERO DE AGUJA	E BOTON DE MANDO A LA VIA E (30)
22A NUMERO DE C.B.V.	SEÑAL CON MAS DE UN ITINERARIO
SP2 SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL	

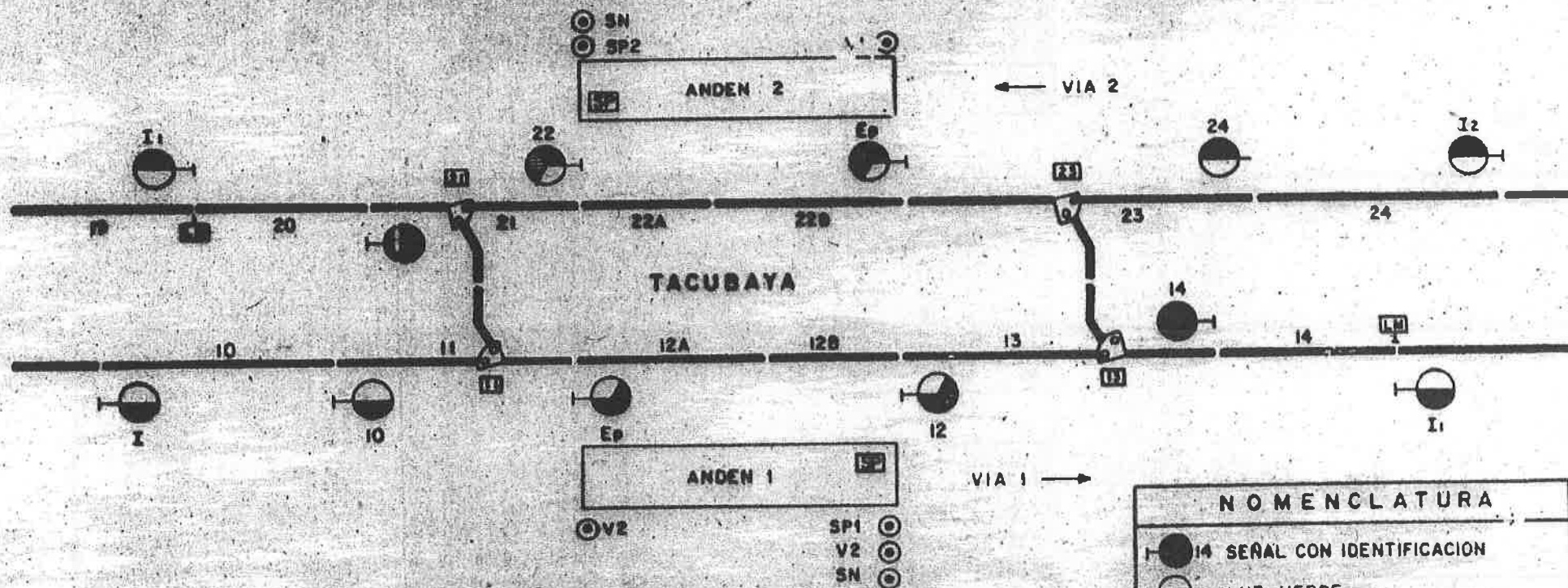
SERVICIO PROVISIONAL VELODROMO

LINEA 9



N O M E N C L A T U R A												
	20 SEÑAL CON IDENTIFICACION											
	LUZ VERDE											
	LUZ ROJA											
	LUZ AMARILLA											
	NUMERO DE AGUJA											
	NUMERO DE C.D.V.											
	SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL											
	SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL											
	V1 BOTON DE MANDO A LA VIA 1											
	SN BOTON DE SERVICIO NORMAL											

SERVICIO PROVISIONAL TACUBAYA L - 7



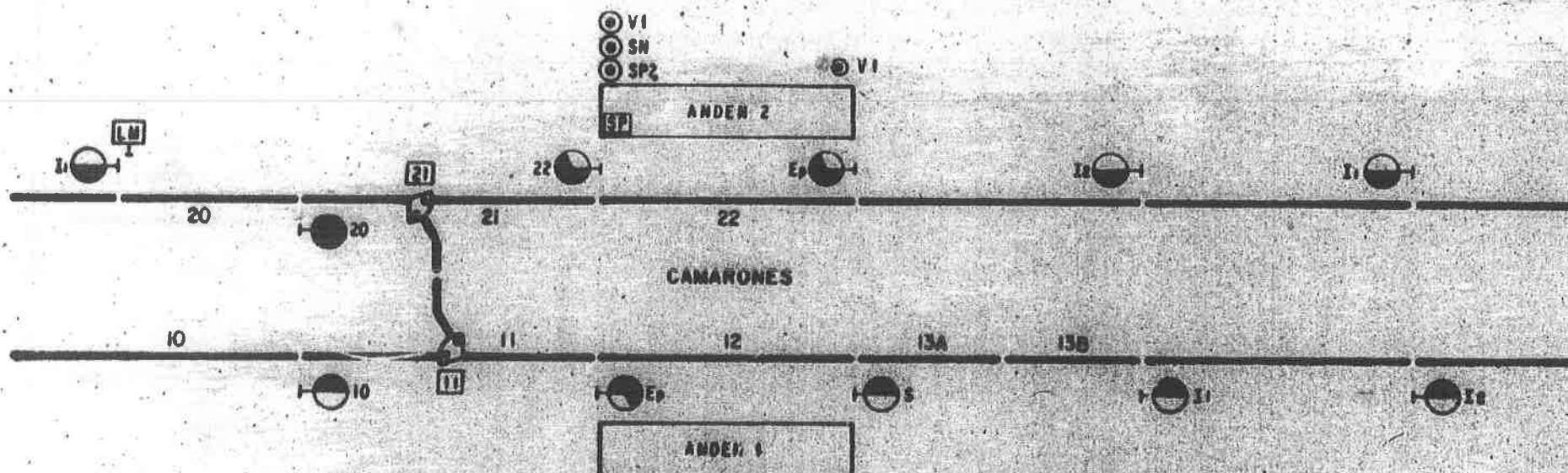
NOMENCLATURA

-  14 SEÑAL CON IDENTIFICACION
-  LUZ VERDE
-  LUZ ROJA
-  LUZ AMARILLA
-  SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL
-  NUMERO DE AGLJA
-  NUMERO DE C.D.V.
-  SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
-  SN BOTON DE SERVICIO NORMAL
-  VI BOTON DE MANDO A LA VIA 1

6789 YA-SP-L7(3-4)

P. 14

SERVICIO PROVISIONAL CAMARONES



NOMENCLATURA

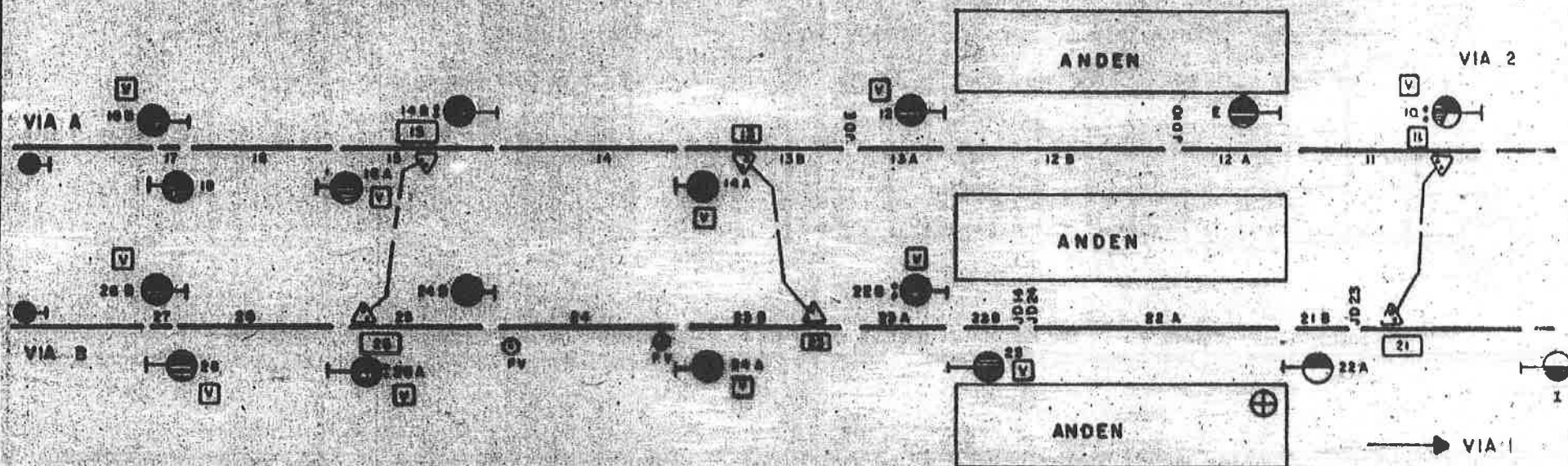
-  20 SEÑAL CON IDENTIFICACION
-  LUZ VERDE
-  LUZ ROJA
-  LUZ AMARILLA
-  21 NUMERO DE AGUJA
-  22 NUMERO DE C.O.V.
-  SP SEÑAL DE SERVICIO PROVISIONAL

NOMENCLATURA

-  SP1 BOTON DE SERVICIO PROVISIONAL
-  VI BOTON DE MANDO A LA VIA 1
-  SN BOTON DE SERVICIO NORMAL

107
G7894A-SP-1-7(1-4)

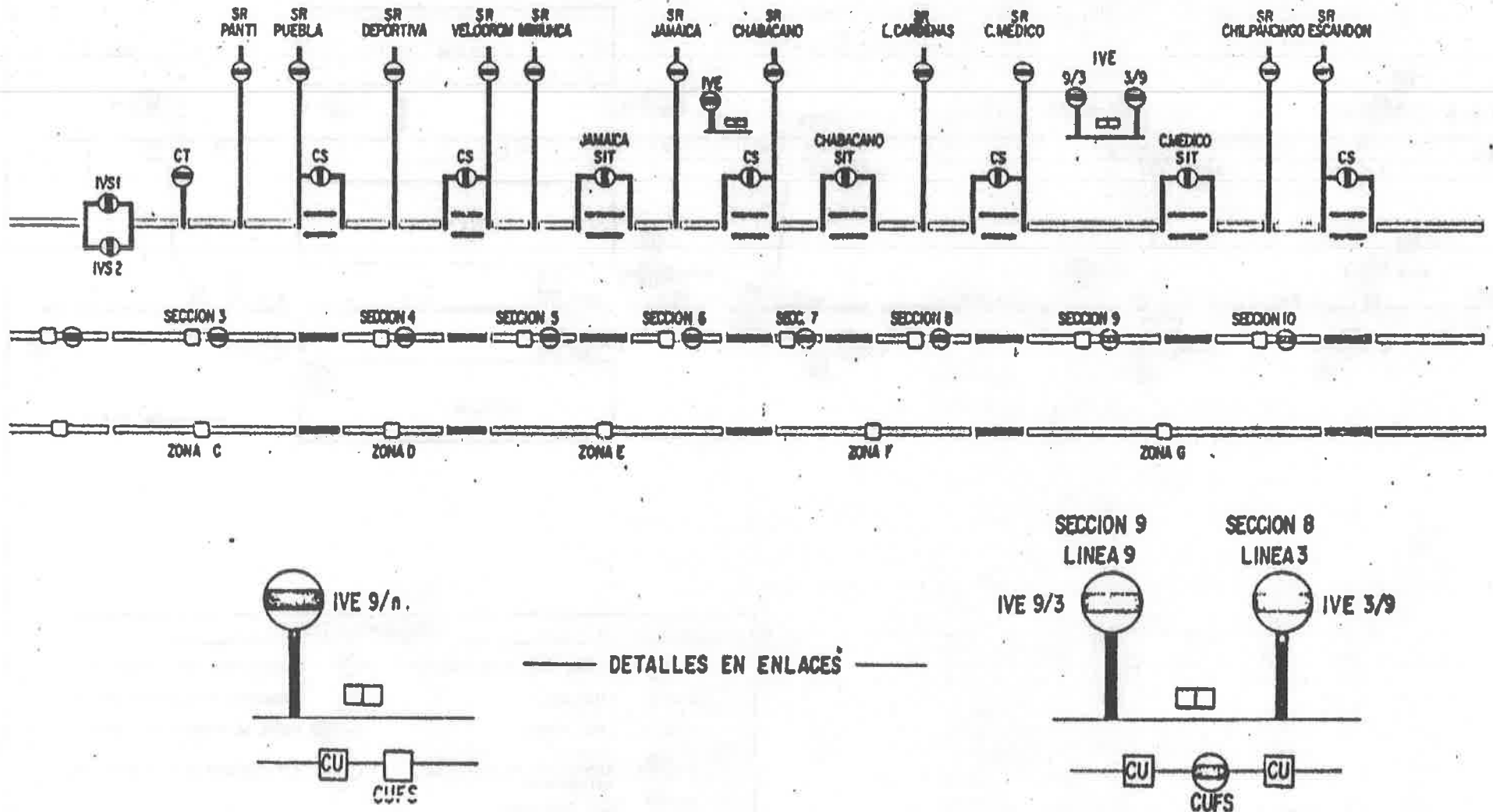
TERMINAL GARIBALDI



NOMENCLATURA

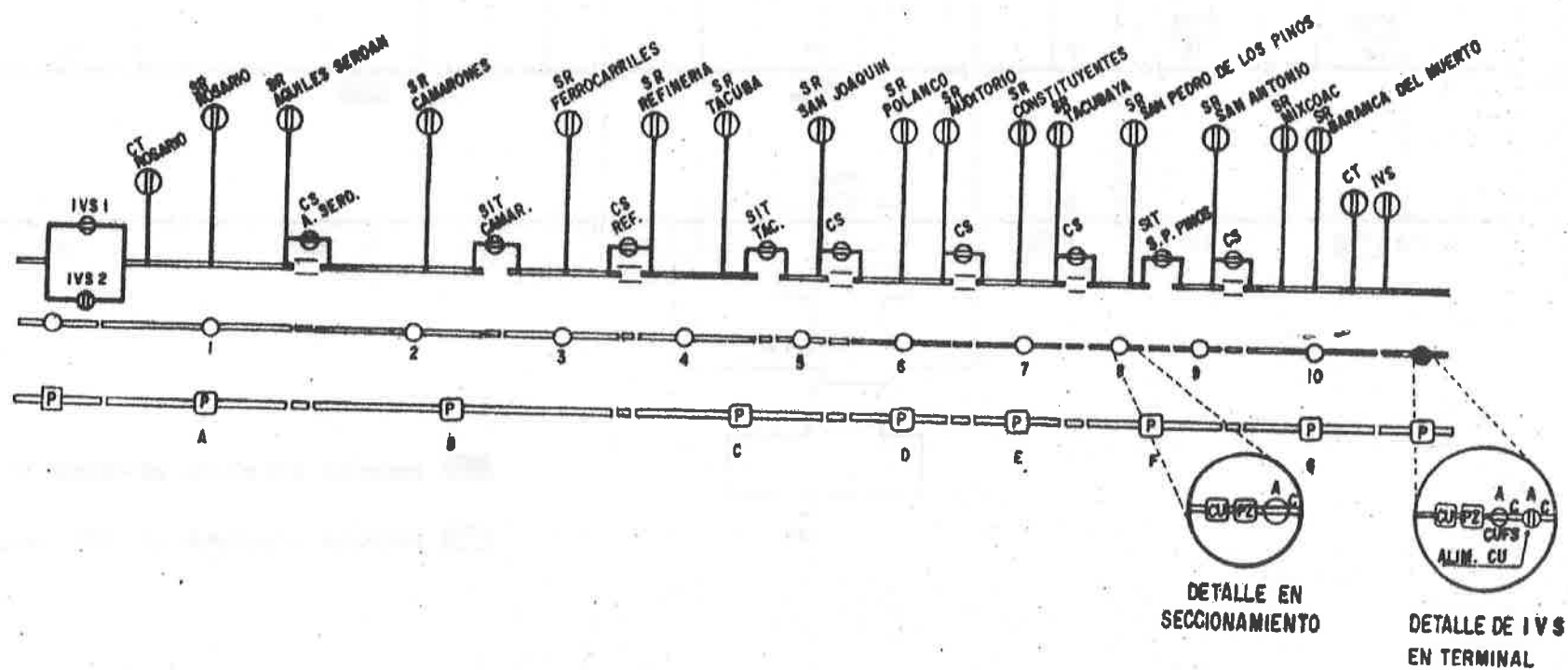
- | | | | |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| | 10 SEÑAL CON IDENTIFICACION | | NUMERADOR DE TRENES |
| | LUZ ROJA | | INDICADOR DE VELOCIDAD AUTORIZADA |
| | LUZ VERDE | | SEÑAL DE FUEGO FIJO AL ALTO |
| | SEÑAL CON INDICADOR DE INTINERARIO | | CONMUTADOR DE FOSA DE VISITA |
| | LUZ AMARILLA | | |
| | 22 NUMERO DE CBV | | |
| | NUMERO DE AGUJA | | |

SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC LINEA 9



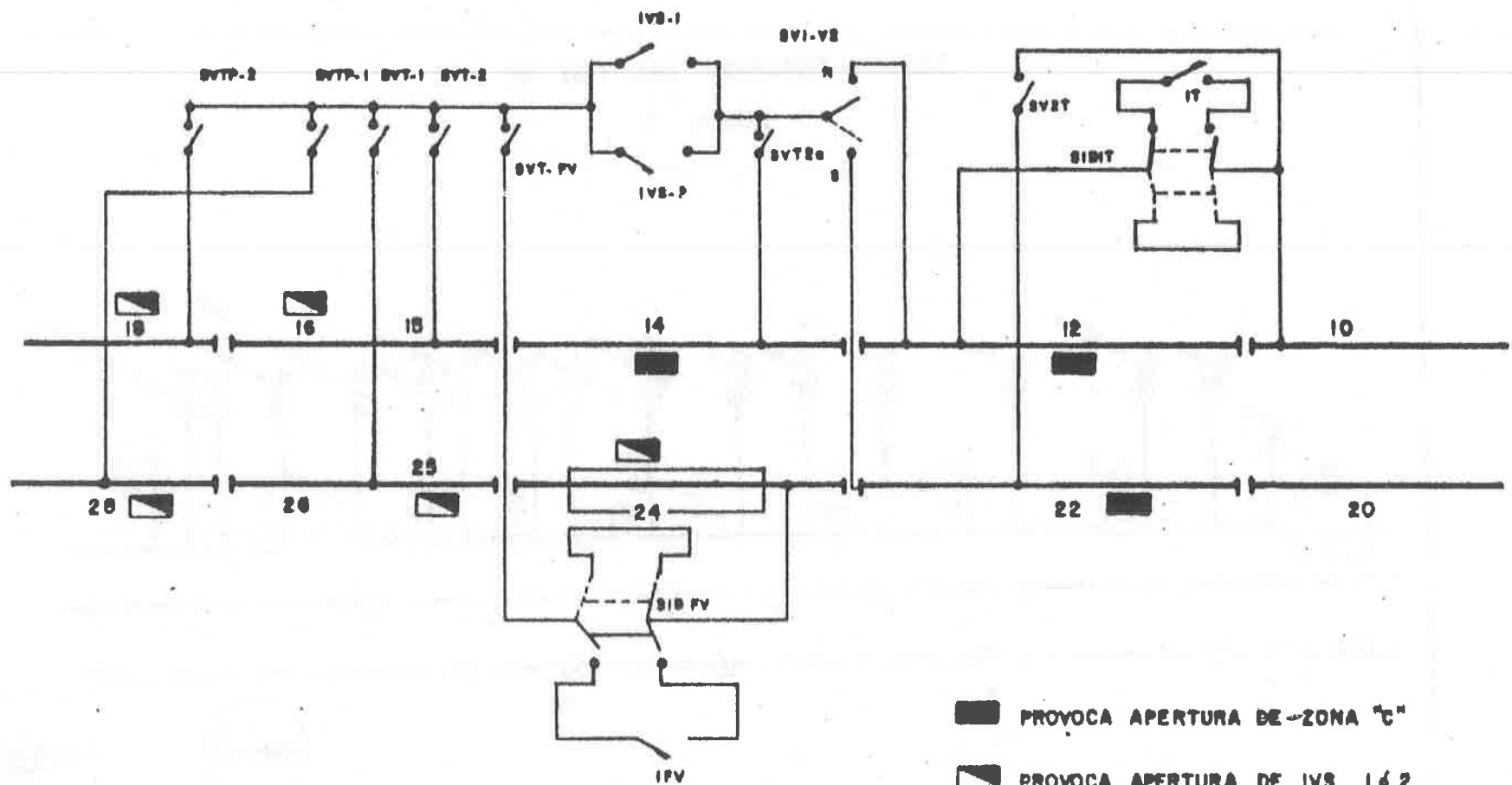
G 789 YA-SP-L9 (1-1)

SECCION TRACCION DEL TCO DE PCC LINEA 7

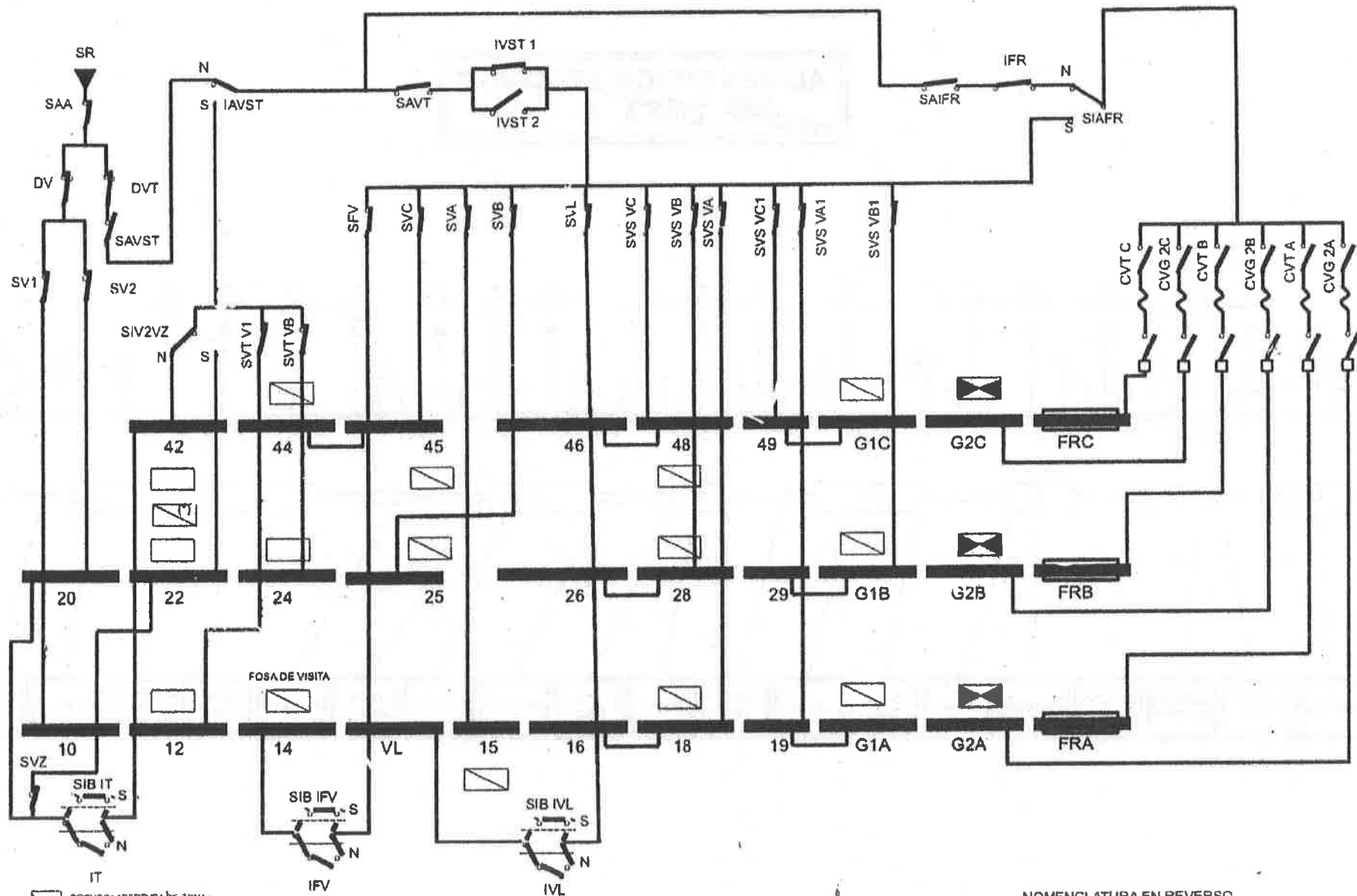


G789 Y A-SP-L7 (4-4)

ALIMENTACION TRACCION TERMINAL GARIBALDI



6789YA-ATT-LB(4-6) III



- ☐ PROVOCA APERTURA DE ZONA 1
- ☐ PROVOCA APERTURA DE IVST 1 & 2
- ☐ (*) RUPTOR EN PNL - PROVOCA APERTURA DE IVST 1 & 2
- ☐ PROVOCA APERTURA DE LOS CONTACTORES DE TROLES a IFR

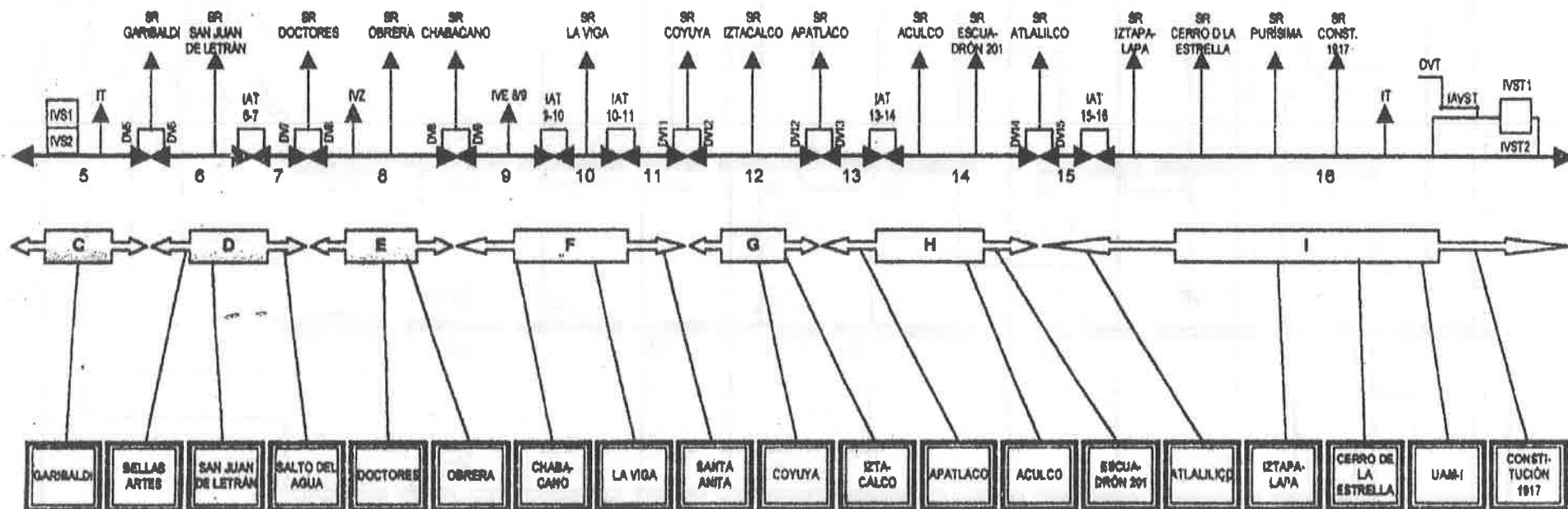
NOMENCLATURA EN REVERSO

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN
TERMINAL CONSTITUCIÓN DE 1917 - LÍNEA 8

Unidad de Materiales Didácticos

6389-14-ATT-L8(3-6)

ALIMENTACIÓN TRACCIÓN LÍNEA 8



67894A-ATT-L8(2-6)



Curso de Formación de Conductores, Transportación.

MANUAL DE PARTICULARIDADES EN LÍNEA

No esta permitida la reproducción total o parcial de este manual, ni su tratamiento informático, ni transmisión de ninguna forma, o por cualquier medio, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos Reservados 2013. **Sistema de Transporte Colectivo.**
Delicias No. 67, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

Clave: 5-12-122

Compuesto:
Asesor didáctico:

Actualizado al mes de Agosto de 2013.

MANUAL: PARTICULARIDADES EN LINEA

CLAVE: 5-12-16

N.P: 116



GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

